



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento Estratégico

NOTA TÉCNICA Nº 002/2022/SUBLE

1. INTRODUÇÃO

A presente Nota Técnica aborda a competitividade no estado do Rio de Janeiro, buscando identificar os setores industriais relevantes do seu território (municípios, regiões político-administrativas e estado), a fim de um diagnóstico da evolução da estrutura produtiva industrial fluminense desde o ano de 2006[1] até 2020. Esse estudo é parte da construção de uma Agenda Estratégica que servirá para subsidiar futuras políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico que levem em consideração (i) o bem estar social, (ii) a sustentabilidade ambiental, (iii) a busca pela diversificação e maior integração, bem como (iv) a vantagem competitiva mais associada ao progresso técnico, ao encontro da metodologia contida na Nota Técnica nº 001/2022/SUBLE (figura 1).



Figura 1. Planejamento multidimensional
Fonte: Nota Técnica nº 001/2022/SUBLE.

Em particular, a indústria de transformação exerce um papel central na economia, uma vez que possui um efeito multiplicador que também induz o crescimento de outros setores produtivos, resultando em incremento na geração de emprego e renda. Nesse ponto, é importante ressaltar as contribuições de Kaldor (1966 e 1967) sobre tendências do crescimento econômico de longo prazo e transformações estruturais:

- Forte correlação positiva entre crescimento da produção industrial e crescimento da produção agregada, de modo que o primeiro determina o ritmo do segundo mediante uma matriz de relações intraindústrias e intersetoriais via efeitos multiplicadores e aceleradores;
- Forte correlação entre crescimento da produção industrial e crescimento da produtividade da indústria, de modo que o primeiro determina a força do segundo, devido à presença na indústria de economias de escala que permitem obter retornos crescentes;
- Forte correlação entre crescimento da produção industrial e crescimento da produtividade dos demais setores (agricultura e serviços), de modo que o primeiro determina a força dos últimos, ao permitir menor subutilização dos recursos disponíveis na economia.

A industrialização não envolve o avanço simplesmente de setores industriais, mas o processo de adensamento produtivo, enquanto consolidação de uma base de valorização intersetorial ágil e diversificada que ancora seu elemento motor para alcançar dinamismo próprio na maior diferenciação do aparelho produtivo. Ademais, o cerne do problema não se refere simplesmente à busca de maiores vantagens competitivas para a dinamização de alguns setores econômicos, mas sim qual o tipo de dinamismo desejável entre os interesses múltiplos e as diferenças nos projetos socioeconômicos em disputa.

Nesse sentido, a industrialização é um processo histórico e social por meio do qual a indústria possui participação preponderante no Produto Interno Bruto (PIB) do país, região ou localidade, constituindo-se como o setor dominante da economia. A industrialização, nesse sentido, possui um significado amplo, envolvendo transformações políticas, econômicas e de relações sociais, ampliando o próprio conceito de indústria como o conjunto de atividades humanas que têm por objeto a produção de mercadorias, por meio da transformação dos produtos da natureza. (Sposito, 1991)

No que se refere às transformações econômicas, cabe destacar o papel que o Estado desempenha, ao invés do seu tamanho necessário. É uma questão cerne para garantir sua atuação efetiva. A sinergia entre Estado e Sociedade, em especial, as parcerias estabelecidas entre governos, cidadãos e empresas privadas num contexto político local, é o que explica parte do desenvolvimento socioeconômico de alguns territórios. Além das suas funções clássicas, o Estado deveria fomentar a transformação econômica e garantir níveis mínimos de bem-estar social, considerando o uso adequado das ferramentas que Administração Pública possui para a distribuição de seus recursos, considerando o ambiente político no qual está inserido, para garantir o sucesso de suas ações. (Evans, 2004)

Evans (2004) classifica as seguintes formas que o Estado pode assumir: (i) custódio, quando este impõe restrições ao invés de promover de políticas, somente regulando a atividade produtiva; (ii) demiurgo, quando o Estado se envolve diretamente na produção de bens e serviços; (iii) parteiro, que o Estado assume um papel mobilizador do empresariado privado para um novo setor ou para um setor nascente. Em outras palavras, busca atrair novas empresas ou a entrada das já existentes no território em áreas mais complexas da indústria; (iv) pastoreio, que o Estado busca um processo de desenvolvimento sustentável e duradouro com a manutenção da estrutura erguida pelo Estado parteiro, estimulando que os empreendimentos já atraídos para certa localidade se tornem mais arriscados e dependentes de atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Pensando na construção de um processo de desenvolvimento econômico sustentável, baseado em um processo de reindustrialização, cabe mencionar o Novo Plano de Recuperação Fiscal (NPRF), publicado em 10 de fevereiro de 2022. Este aborda que o ajuste fiscal é um compromisso fundamental, mas uma solução rigorosa deveria combinar ações que fortaleçam as funções da administração estadual às políticas de emprego e da renda sob uma ótica territorial e produtiva, considerando que há um problema estrutural da arrecadação tributária fluminense associado à fragilidade de sua base econômica. Para tanto, realizar ajuste fiscal associado às estratégias de fomento ao desenvolvimento econômico regional é essencial para reinventar uma nova fase de “estado parteiro”. O “estado parteiro”,

segundo Evans (2004) é aquele que assume um papel mobilizador do empresariado privado para um novo setor ou para um setor nascente, em outras palavras, busca atrair novas empresas ou a entrada das já existentes no território em áreas mais complexas da indústria. Tal reinvenção deve estar orientada para uma forma de “Estado pastoreiro”, buscando um processo de desenvolvimento sustentável e duradouro com a manutenção da estrutura erguida pelo Estado parteiro, estimulando que os empreendimentos já atraídos para certa localidade se tornem mais arriscados e dependentes de atividades de pesquisa e desenvolvimento. O objetivo, ao final, é o estímulo a políticas que consolidem, de forma organizada, os encadeamentos setoriais e sinergias espaciais entre as diversas indústrias do mesmo território e que estas se tornem altamente dependentes de pesquisa e inovação.

Conforme o arcabouço teórico da Nota Técnica nº 001/2022/SUBPLE e baseado em Sobral (2013), a análise deve se pautar sobre a caracterização da dinâmica econômica, que podem ser qualificadas como de alta ou de baixa qualidade, como na tabela a seguir. Especificamente, destaca-se 5 eixos de avaliação: a natureza das potencialidades; o grau de “enraizamento”; o padrão de divisão do trabalho; tendência de especialização ou diversificação; e evidência ou não de “estrutura produtiva oca”.

Trajatória de crescimento com baixa qualidade	Trajatória de crescimento com alta qualidade
Valorização basicamente de potencialidades já reveladas, sem novos encadeamentos consideráveis.	Valorização de potencialidades reveladas e ocultas, estas últimas sendo fruto de novos encadeamentos efetivados.
Iniciativas sem “enraizamento” significativo na economia regional, voltadas para o aproveitamento de alguma vantagem em particular oferecida (efeitos estruturantes restritos e mais circunstanciais).	Iniciativas com “enraizamento” significativo na economia regional, voltadas para maior interação estratégica diante das orientações de políticas públicas (efeitos estruturantes persistentes sobre a economia em geral).
Divisão de trabalho em que se sobrepõem fluxos com pouca interpenetração entre si.	Divisão de trabalho em que se busca aproveitar todas as possibilidades de articulação.
Tendência à especialização estrutural, na qual fica evidenciado o caráter passivo da inserção econômica, em grande parte presa aos transbordamentos de ciclos de crescimento externos ao seu território.	Tendência à diversificação estrutural, na qual fica claro uma organização regional atuante para garantir maior controle sobre seus determinantes.
“Estrutura oca” que possui competitividade em alguns segmentos de excelência, mas fica fragilizada pela desarticulação de seu conjunto, logo, não tendo uma razoável capacidade dinâmica própria.	Estrutura econômica consistente dotada de uma competitividade sistêmica e um poder de arrasto produtivo sobre um conjunto coeso.

Quadro 1. Tipos de Trajetórias de Crescimento

Fonte: Sobral (2013)

A fim de trilhar uma trajetória de crescimento com alta qualidade, é preciso fortalecer as economias das regiões político-administrativas, observando os potenciais dos territórios e, para tal, é crucial definir estratégias que possibilitem fortalecer uma competitividade sistêmica. Cabe destacar que tais estratégias de desenvolvimento devem buscar reduzir as desigualdades territoriais ao passo que venham a estimular o adensamento produtivo das atividades econômicas de uma região (Silva & Andraz, 2004).

Segundo Fajnzylber (1988), a competitividade sistêmica seria:

“(…) no mercado internacional, não só as empresas competem. Confrontam-se também os sistemas produtivos, os esquemas institucionais e os organismos sociais, em que a empresa constitui um elemento importante, mas integrado em uma rede vinculada ao sistema educativo, à infraestrutura tecnológica, às relações gerenciais-laborais, ao aparato institucional público e privado, ao sistema financeiro etc.” (Fajnzylber, 1988:22-23) [2]

Além disso, baseado nesse autor, Suzigan e Fernandes (2003) fazem a diferenciação entre competitividade autêntica e espúria:

“A competitividade obtida (...), através do aumento da produtividade e da incorporação de progresso técnico, caracteriza-se com o uma competitividade “autêntica”, que se contrapõe à competitividade “espúria”, conseguida através da desvalorização cambial, acompanhada de restrição à demanda interna e de fatores que podem ser válidos do ponto de vista de uma empresa, mas não do país, tais como o mão-de-obra barata, recursos financeiros artificialmente subsidiados, margens de lucros reduzidas (ou negativas) no mercado externo, compensadas por lucros elevados no mercado interno, subsídios fiscais, etc.” (Suzigan e Fernandes, 2003, p.175)

A partir disso, tais autores destacam como isso se associa a uma abordagem dinâmica que, assim, permite uma competitividade agregada efetiva e de longo prazo:

“Segundo Fajnzylber, as teorias tradicionais indicam diferentes formas de se alcançar uma melhora na competitividade internacional das empresas, mas nem todas as formas garantem uma sólida e duradoura posição do país no mercado internacional. Muitas vezes é possível conseguir uma posição relativa mais confortável no comércio internacional, ganhos na balança comercial e no coeficiente de exportações através da utilização de alguns mecanismos, sem, no entanto, que isto signifique, de fato, um melhoramento sólido da competitividade de um país. O aumento da competitividade, quando é resultado de desvalorizações cambiais, do aproveitamento da mão-de-obra barata e de linhas de crédito subsidiadas, etc, permite apenas a obtenção de vantagens comparativas estáticas, não sendo suficiente para possibilitar um melhoramento sólido da competitividade de um país, pois não possibilita o aumento da produtividade. Pelo contrário, tende a deteriorar a condição social, o que inviabiliza ainda mais uma inserção internacional mais eficiente”. (Suzigan e Fernandes, 2003, p.175)

Sendo assim, o objetivo desta nota técnica é obter informações sobre a estrutura produtiva fluminense que possibilitem investigar formas eficazes de indução do desenvolvimento econômico a partir da coordenação de políticas públicas. Tais políticas, incluindo a relação do governo estadual com as autoridades locais, setor privado e outros atores, devem induzir um desenvolvimento sustentável ao longo do tempo, a partir de mecanismos que consolidem uma competitividade sistêmica e autêntica no território fluminense. O resultado esperado é a definição de um diagnóstico que ampare a aplicação da metodologia apresentada na Nota Técnica nº 001/2022/SUBPLE, despontando em uma repercussão positiva na economia do estado do Rio de Janeiro, a fim de adequar a sua estrutura produtiva para uma trajetória virtuosa de crescimento econômico, que seja justo e sustentável.

Diante do exposto, esta Nota técnica apresenta os seguintes itens: (i) Competitividade: o desafio de fortalecer sua dimensão sistêmica, que aborda os principais fatores de competitividade que influenciam a decisão de alocação de investimentos privados, inclusive a implantação de novas estruturas produtivas em territórios específicos; (ii) Metodologia para análise comparativa: Aglomerações Industriais Relevantes (AIRs) e Indicador de Relevância Territorial (IRT), em que se apresenta a metodologia de cálculo para comparação da estrutura produtiva em diferentes níveis territoriais bem como os resultados encontrados; (iv) Interação existente entre a infraestrutura de ciência e tecnologia com o setor produtivo, como caminho para transformar a inovação em vantagem competitiva no estado do Rio de Janeiro.

2. COMPETITIVIDADE: O DESAFIO DE FORTALECER SUA DIMENSÃO SISTÊMICA

Na competição pela atração das empresas para um determinado local, vários fatores são disponibilizados pelos governos nacionais e locais, tais como os incentivos fiscais, financeiros e locacionais bem como a melhoria na infraestrutura, que são capazes de estimular investimentos. Não se pode esquecer também, que as empresas procuram por localidades capazes de alinhar o equilíbrio entre mão de obra capacitada, acesso aos insumos, novos mercados e custos eficientes, atrelado à facilidade de logística e, dependendo da indústria, à distância das fontes de recursos naturais. Diante disso, geralmente, governos estaduais atuam seja por meio de investimentos diretos no território (infraestrutura, saúde, educação, segurança etc.), seja por ser indutor de investimentos indiretos que envolvem o setor privado, sociedade civil e governos locais.

Partindo do pressuposto que os territórios são naturalmente desorganizados, existindo diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico, a mera atratividade de investimentos para revitalizar e reconverter os espaços cuja economia é mais fragilizada não é condição suficiente. É necessária uma ação coordenada entre distintos atores a fim de desencadear sinergias mais profundas nesses locais, para uma mudança efetiva que vise um “reequilíbrio” espacial.

Portanto, o governo estadual tem um papel multifacetado no processo de planejamento indutor e que deve ir além das ações de atração de empresas. Afinal, o território não deve ser resumido a seleção de plataformas para ocupação de unidades de negócio baseadas em expectativas dos agentes no mercado. Inversamente, o principal desafio é a coordenação de decisões para criar novas vantagens competitivas específicas e mais associadas a superar lógicas econômicas desarticuladas

a fim de fortalecimento de um sistema econômico estadual e voltado para ganhos crescentes de produtividade social. Do ponto de vista setorial, esse sistema é um conjunto de complexos logístico-produtivos, e, do ponto de vista espacial, é um conjunto de economias regionais.

Ao se propor ir além do enfoque em gerar atratividade, o poder público não se limita a uma gestão indicativa que o transforma num mero promotor da “venda” de lugares e sinalizador de oportunidades, removendo gargalos pontuais (“missing links”) e oferecendo garantias para as demandas empresariais. Demonstra-se essencial subsidiar estratégias de redivisão territorial do trabalho que ampliem os encadeamentos com maiores graus de complexidade estrutural. Isso significa execução de um plano de desenvolvimento atento às sinergias entre a dinâmica das cadeias produtivas e os parâmetros estruturais da política regional e urbana e de inovação, como: situação do mercado de trabalho, natureza da base produtiva, pressão demográfica, formas de ocupação urbana, aproveitamento econômico das diversas bases de conhecimento, possibilidade de desenvolver sistemas regionais de inovação etc.

Diante disso, é necessário mencionar alguns dos mecanismos comumente utilizados pelos governos para reforçar seus fatores de competitividade, são eles: infraestrutura (energia, saneamento básico, telecomunicação e logística); incentivos fiscais e financeiros-fiscais; mão de obra, capacitação e mercado consumidor; agências de fomento ao desenvolvimento econômico, existência de zonas econômicas especiais; segurança jurídica e pública, ciência; tecnologia e inovação; entre outros.

Cabe destacar, que esta nota não apresenta um comparativo de tais fatores de competitividade entre os estados. Porém, é relevante introduzir uma abordagem acerca do assunto para que, em momento posterior, haja um aprofundamento do debate sobre como esses mecanismos influenciam na competitividade entre Unidades da Federação.

2.1. Infraestrutura

A infraestrutura é um conceito amplo que engloba toda a estrutura física e de serviços em uma determinada localidade, como saneamento, energia, transporte, entre outros. Conhecer o território e as necessidades da população é fundamental para a implantação de uma infraestrutura adequada, que bem planejada, construída e mantida contribui não só para o bem-estar da população como para a melhoria da competitividade das empresas ao possibilitar o aumento da produtividade, a redução de custos de produção e uma maior integração e coesão do território.

Em relação ao saneamento básico, a Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020, define o termo como o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Tal serviço está relacionado à promoção de saúde, que impacta diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores entre outros fatores. Cabe destacar que praticamente todas as atividades econômicas vinculadas à indústria dependem da água para o seu processo produtivo. Sendo assim, investir na modernização e ampliação do sistema de saneamento básico também é uma forma de atrair e manter os investimentos nas localidades.

Com respeito à telecomunicação, na era digital, ter uma infraestrutura de rede que permita o acesso à internet de maneira adequada, seja por fibra ótica, satélite rádio, 3G, 4G, entre outras formas, é uma questão de sobrevivência para as empresas, não só para aquelas intensivas em tecnologia. Este passou a ser um importante meio para o processo produtivo bem como para a comunicação com clientes e fornecedores, independentemente de barreiras geográficas. Além de ajudar a resolver questões relacionadas a processos internos das empresas, durante longos períodos de isolamento social diante da pandemia da Covid-19, a internet foi o mecanismo que possibilitou a manutenção das atividades de empresas que dispuseram de vendas *on-line*.

O papel do ente público estadual e municipal, neste caso, seria de facilitador junto às concessionárias, de modo fiscalizar o serviço prestado, atrair e permitir a instalação de infraestruturas de telecomunicações adequadas, com sinal de qualidade, uma vez que falhas na conexão podem acarretar uma série de problemas, como perdas na produção, atrasos na realização de negócios, comunicação, entre outros.

Cabe destacar que os governos locais necessitam acompanhar a evolução de tecnologias voltadas à telecomunicação, como no caso da tecnologia de quinta geração (5G), que trará maior rapidez na transmissão de dados (alta banda larga), uma qualidade melhor da conexão, ou seja, conexões mais estáveis, bem como uma ampla cobertura e menor latência de dados. Tal tecnologia permitirá uma transformação da forma na qual pessoas e empresas se comunicam, no que diz respeito ao tamanho do conteúdo e sua velocidade de transmissão, nos serviços oferecidos aos usuários finais da rede e em diversas atividades cotidianas da sociedade, acarretando um impacto positivo não só na comunicação como também em outras tecnologias, em especial, a Internet das Coisas (IoT).

Sendo assim, a melhoria da infraestrutura de telecomunicações é determinante para permitir o desenvolvimento de soluções digitais e superar grandes desafios que o estado do Rio de Janeiro possui em áreas como saúde, educação, eficiência energética etc.

A infraestrutura representa um dos principais pilares do desenvolvimento econômico, sendo um indicador fundamental para a aferição da competitividade e do ambiente de negócios de um país ou região.

O Brasil investiu apenas 1,57 % do PIB em infraestrutura, em 2021, que significa o menor patamar na última década, e revela um declínio constante desde 2014, quando essa porcentagem era de 2,29%. O setor recebe hoje investimentos federais da ordem de R\$ 135 bilhões, porém, a princípio, seria necessário aportar mais R\$ 200 bilhões ao ano, por um prazo superior a uma década, para manutenção ou ampliar a infraestrutura no país. (CNI, 2022)

Além da infraestrutura geral de apoio ao setor produtivo (água, energia, telecomunicações etc.), deve ser dada especial importância à infraestrutura logística. Trata-se de um conjunto de ativos que compreende portos e aeroportos, rodovias e ferrovias, dutovias e centros de consolidação e desconsolidação de cargas. Com efeito, os investimentos na infraestrutura logística têm influência direta na economia, não apenas pelo custo e o tempo gastos na circulação (combustível, pedágio, salários, manutenção, substituição de peças, deterioração dos veículos, seguros etc.), mas também devido a seus efeitos multiplicadores, e indutores do desenvolvimento regional.

A aplicação de recursos nas estruturas de integração logística associadas aos modos de transporte é essencial para a promoção da intermodalidade e para a utilização dos potenciais de cada modo. O desenvolvimento de Corredores Logísticos pode e deve ser viabilizado, pois estes são essenciais para o fluxo de mercadorias e serviços, a segurança e agilidade das operações e a convivência adequada com a mobilidade urbana.

2.2. Incentivos Fiscais e Financeiros-Fiscais

Outro fator relevante de atratividade para indústrias no território são os Incentivos Fiscais e Financeiros-Fiscais. No caso dos estados brasileiros, tais incentivos são concedidos no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), que é a principal fonte de receita da esfera estadual.

Os incentivos fiscais podem ser tratados como isenções ou reduções da alíquota de imposto, concedidas pelo Estado para uma empresa. Já os incentivos financeiros-fiscais são subsídios que decorrem de programas oficiais de crédito concedidos a taxas de juros inferiores ao custo de captação do governo e que são operacionalizados por meio de fundos ou programas.

Os regimes diferenciados de tributação, voltados para o imposto em questão, apresentam-se na forma de crédito presumido, redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento e, ainda, mudança da sistemática de apuração de débitos e créditos para aplicação de um percentual sobre o faturamento. Muitos incentivos exigem o estorno de créditos de operações anteriores, créditos estes que se tornam custos para as empresas, dependendo da origem das aquisições de matérias-primas e insumos.

2.3. Mão de Obra e Mercado consumidor

Outro aspecto está relacionado à demografia existente nos territórios, principalmente, no que diz respeito à concentração urbana e ao tamanho da população em idade ativa. Adicionado a esses fatores, estão a existência de mão de obra capacitada; os custos mais baixos de sua contratação, ao se comparar outras regiões; a disponibilização de instituições de ensino para atendimento às necessidades de educação formal e capacitação técnica da população; o tamanho e quantidade de famílias.

Cabe lembrar que as famílias exercem dois papéis, uma vez que, ao mesmo tempo, são fontes de recurso e mercado consumidor para as empresas. Assim, vários territórios brasileiros acabam se tornando atraentes para a instalação de grandes investimentos, principalmente os estrangeiros, por possuírem um grande número de famílias e pessoas em idade ativa, ao compararmos com territórios com baixo crescimento e envelhecimento da população.

2.4. Agências de Fomento

Outro fator de competitividade de alguns territórios é a existência de agências de fomento ao desenvolvimento econômico. Na execução de suas atividades, as empresas precisam regularmente de capital fixo e de giro, para financiar a implantação e/ou manutenção de seus empreendimentos. Para tanto, recorrem a bancos privados ou entidades atreladas aos entes públicos como é o caso das agências de fomento e dos bancos de desenvolvimento.

No âmbito estadual, as agências de fomento e bancos de desenvolvimento são instituições financeiras voltadas ao financiamento de setores e/ou atividades econômicas prioritárias ou estratégicas para o desenvolvimento econômico, bem como para atuar em segmentos da população e de regiões que não conseguem atender suas necessidades de financiamento no sistema financeiro privado. Tais instituições oferecem fontes diferenciadas de recursos com prazos atrativos e juros mais baixos do que os praticados no mercado.

A partir de informações disposta no *site* do Banco Central do Brasil, foram elencadas as agências de fomento no quadro a seguir, para alguns estados selecionados:

Estados	Agência de Fomento	Banco de Desenvolvimento
São Paulo	DesenvolveSP	-
Minas Gerais	-	BDMG
Espírito Santo	-	BANDES
Rio de Janeiro	AGERIO	-
Pernambuco	AGEFEPE	-
Goiás	GoiasFomento	-
Santa Catarina	BADESC	BRDE

Quadro 2. Agências de Fomento.
Fonte: Banco Central do Brasil (2022)

2.5. Segurança Jurídica e Pública

A segurança jurídica é outra questão importante relacionada à competitividade dos territórios. Este é um princípio constitucional que envolve diretamente a previsibilidade e a estabilidade das normas jurídicas, contribuindo diretamente para o exercício de atividades econômicas e para a regulação do ambiente de negócios, o que não significa dizer que não exista a possibilidade de mudança nas leis ou na sua interpretação, desde que não prejudique decisões anteriores.

Se por um lado é necessário observar as leis, de outro é preciso evitar instabilidades nas relações jurídicas, o que só causa incertezas e receios no empresariado. A falta de previsão das consequências dos atos praticados conforme as normas jurídicas vigentes, seja pela complexidade do texto ou pelas divergências de entendimento na sua interpretação, acabam por trazer desconfiância aos investidores. Quanto maior a estabilidade jurídica, clareza sobre as leis e suas possíveis sanções em caso de descumprimento, considerando, ainda, uma prestação eficiente de serviços públicos, no que se refere à abertura de empresas, emissão de licenças e alvarás, dentre outros, maiores serão as chances de reforçar as vantagens competitivas regionais.

A segurança pública é outro fator que influencia diretamente e indiretamente na competitividade. Níveis elevados de violência e a criminalidade impactam a atividade produtiva, principalmente, pelas perdas pessoais e materiais, bem como afetam negativamente as decisões de investimento do setor produtivo, o consumo das famílias e o uso eficiente de recursos.

Diante da falta de segurança pública que seja adequada à sociedade, esta arca com os custos de serviços de segurança de forma privada. A mesma lógica é aplicável às empresas e os gastos com mecanismos e/ou serviços de segurança possuem efeitos sobre o setor produtivo, refletindo diretamente nas decisões de investimentos, tanto na produção quanto no território, e afetando negativamente o crescimento no longo prazo. (CNI, 2016)

Ressalta-se que, por um lado, apesar desse fator impactar diretamente a competitividade de um território, por outro lado, a existência de uma trajetória virtuosa de crescimento econômico sustentável a partir da consolidação de uma competitividade sistêmica no território, que gere emprego e renda para a população local, induziria a redução significativa de tais níveis de criminalidade e violência no longo prazo. Sendo assim, o adensamento das distintas atividades produtivas no Rio de Janeiro seria umas das políticas públicas a serem delineadas para a redução da insegurança pública.

2.6. Ciência, Tecnologia e Inovação

Com respeito à Ciência, Tecnologia e Inovação, no atual paradigma tecno-econômico (Perez, 2010) a competitividade de empresas e regiões está fortemente relacionada à geração, aplicação e difusão de conhecimento e inovação. Em nível regional, se consolidou na literatura o conceito de Sistemas Regionais de Inovação (SRI), que entende a inovação como um processo sistêmico e interativo ligado aos benefícios gerados pela concentração de atividades econômicas e pela proximidade geográfica. Em linhas gerais, um SRI pode ser definido como “um conjunto de interesses públicos e privados, instituições formais e outras organizações que, interagindo entre si, funcionam de forma a conduzir à geração, uso e difusão do conhecimento em uma determinada região” (Doloreux & Parto, 2005, p. 134-135).

Os Sistemas Regionais de Inovação são formados por subsistemas com coerência e dinâmicas próprias e incluem: a demanda, representada pelo mercado consumidor e sociedade civil; o subsistema de produção e inovação, composto pelas empresas industriais e de serviços, bem como fornecedores, consumidores, colaboradores e competidores; o subsistema de geração e difusão do conhecimento, composto pelas organizações públicas e privadas de pesquisa, organizações educacionais e organizações intermediárias; e, por fim, o subsistema de política regional, que engloba as organizações políticas e agências regionais de desenvolvimento e fomento responsáveis por formular e implementar as políticas de apoio à inovação. As conexões entre esses subsistemas, por seu turno, contribuem para determinar a vitalidade do sistema em termos de inovação e da ocorrência do aprendizado interativo (Cooke, 1998).

Neste sentido, não basta a região possuir todos os componentes relevantes de um sistema de inovação, pois o mesmo só será dinâmico, robusto e conduzirá a um processo inovativo constante se todos os seus elementos e dimensões se conectarem e interagirem de maneira orgânica e autônoma. Portanto, regiões que possuem SRIs fortes e eficientes desenvolvem uma vantagem competitiva em relação a outras regiões onde é difícil de reproduzir ou imitar. Tais regiões se tornam polos de empresas inovadoras, multinacionais e profissionais altamente qualificados, que, em comum, buscam aproveitar os benefícios de um ambiente criativo, dinâmico e inovador.

Para estimular a inovação e a competitividade da economia, o subsistema de política regional pode lançar mão de diversos instrumentos de política. A literatura aponta (Kattel e Mazzucato, 2018) que políticas de inovação sistêmicas necessitam de um mix de políticas que combine instrumentos do lado da oferta e do lado da demanda. Em seu artigo de 2007, Edler e Georghiou propõem uma taxonomia das ferramentas de política de inovação, conforme sintetiza o quadro abaixo:

Medidas do lado da Oferta	Finanças	Suporte ao capital de risco	Fundos de capital de risco públicos; Fundos de capital de risco privados mistos ou subsidiados; subscrição de perdas e garantias; incentivos fiscais
		Medidas Fiscais	Reduções de impostos corporativos para incremento de P&D; reduções de contribuições sociais e impostos sobre salários de funcionários; incentivos fiscais individuais para trabalhadores da área de P&D
		Suporte à pesquisa no Setor Público	Financiamento de universidades; financiamento de laboratórios; subsídios para pesquisas colaborativas; programas estratégicos para indústrias; apoio a contratação de pesquisas; compartilhamento de equipamentos;
		Suporte ao treinamento e à	Cursos sob medida para empresas; capacitação empreendedora; subsídios mobilidade de trabalhadores; bolsas para pesquisa industrial; apoio para a contratação de cientistas

		mobilidade	
		Recursos para P&D industrial	Subsídios para P&D; subsídios para pesquisas colaborativas; empréstimos reembolsáveis; recompensas para gasto em P&D
	Serviços	Suporte à informação e à conexão	Bases de dados públicas; eventos de conexão; serviços de consultoria; bases de dados de patente; radar tecnológico internacional; <i>benchmarking</i>
		Apoio à formação de redes	Apoio a formação de comunidades; atividade de previsão (tendências) para formar visões comuns; co-localização em incubadoras e parques tecnológicos
Medidas do lado da Demanda	Políticas Sistêmicas	Políticas para <i>clusters</i> ; políticas para cadeia de valor	
	Regulação	Uso de regulação e padrões para alcançar objetivos de inovação; plataformas tecnológicas para coordenar o desenvolvimento	
	Compras Públicas	Aquisição de P&D; compras públicas de bens inovadores	
	Suporte à demanda privada	Subsídios e incentivos fiscais; articulação da demanda privada; conhecimento e treinamento; compras catalisadoras	

Quadro 3. Taxonomia dos instrumentos de política de inovação

Fonte: Adaptado de Edler e Georghiou (2007)

Observa-se, portanto, que para estimular a inovação e a competitividade o estado pode lançar mão de uma série de medidas, tanto no sentido de estimular o lado da oferta, incluindo instrumentos financeiros e apoio à formação de redes e difusão de informação relevante, quanto para alavancar a demanda privada, através de políticas específicas para clusters e cadeias de valor, medidas regulatórias, compras públicas e articulação da demanda privada. A combinação destas medidas é de grande importância especialmente quando o estado pretende fomentar o nascimento ou desenvolvimento de determinado setor ou conjunto de setores (políticas verticais), assim como nas situações em que se busca solucionar grandes desafios sociais por meio da ciência, tecnologia e inovação, a exemplo das políticas orientadas por missões.

3. ANÁLISE COMPARATIVA: AGLOMERAÇÕES INDUSTRIAIS RELEVANTES (AIRS) E INDICADOR DE RELEVÂNCIA TERRITORIAL (IRT)

Após relatar os fatores de competitividade, pretende-se identificar os setores produtivos relevantes em distintos territórios, por intermédio de duas metodologias que serão detalhadas a seguir, as Aglomerações Industriais Relevantes (AIRs) e o Indicador de Relevância Territorial (IRT).

Buscou-se identificar quais atividades econômicas já estão consolidadas territorialmente porque, em tese, tal consolidação se constituiu, em algum momento, em virtude da existência de alguns fatores condicionantes de competitividade nos territórios onde essas atividades estão presentes. Isso já caracteriza a presença de certo grau de competitividade em tais localidades.

Quando se aborda o tema de competitividade entre estados, utiliza-se comumente a formulação de indicadores que tratam, em grande medida, dos fatores de competitividade já mencionados para fins comparativos. O presente trabalho utiliza uma alternativa a essas formas tradicionais. Isso se mostra necessário porque, apesar da importância da comparação entre as Unidades Federativas em relação aos fatores de competitividade que, geralmente, são considerados nas pesquisas, *rankings* e estudos sobre o tema, tais fatores podem ser condicionantes, mas não são, necessariamente, determinantes para a escolha de um território específico por uma indústria para a implantação de sua planta.

Como exemplo, não se pode afirmar que uma indústria pretere um local a outro devido ao custo de esgotamento sanitário ou a extensão da cobertura da rede desse serviço, uma vez que existem outras formas de mitigação de tais problemas com soluções que, no total do projeto de implantação, tornariam o mesmo vantajoso se houvesse outros incentivos locais que trouxessem benefícios que superassem o custo da mitigação de tais problemas.

As especificidades locais, no que diz respeito à infraestrutura, os incentivos fiscais existentes, facilidades locais para implantação do investimento específico, são de difícil mensuração e comparação e nem sempre os indicadores relacionados a um fator de competitividade são adequados para representar o mesmo.

Destaca-se ainda que, ao analisarmos as atividades econômicas que se mostram relevantes em um território, nem sempre estas necessitam de todos os fatores de competitividade presentes para que se desenvolvam com vantagens comparativas. Ao invés de análises generalistas desses fatores, é necessária uma análise que contenha as especificidades de cada atividade para entender quais fatores de competitividade são importantes para seu desenvolvimento.

Sendo assim, escolheu-se identificar os territórios em que já há alguma atividade econômica relevante, pois, como já mencionado, *a priori*, em algum momento apresentaram fatores competitivos para a consolidação destas atividades em seu território.

Diante do exposto, dois subitens seguintes apresentam duas formas de comparação entre territórios: Aglomerações Industriais Relevantes (AIRs), para comparação entre as distintas Unidades da Federação, e o Indicador de Relevância Territorial (IRT), para comparação entre as Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro e entre os municípios fluminenses.

3.1. Aglomerações Industriais Relevantes (AIRs)

O conceito de AIR foi originalmente utilizado por Diniz (1993) para analisar a dinâmica da concentração e desconcentração da atividade industrial no país, onde uma AIR corresponde, operacionalmente, a um conceito de unidade territorial definida pelo número de empregos industriais nela existentes. O autor chamou de AIR as microrregiões homogêneas definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que possuam mais de 10 mil empregos industriais no ano pesquisado. Posteriormente, em aprofundamento dos estudos iniciais, Diniz e Crocco (1996) realizaram avaliações das aglomerações nos anos de 1970, 1980 e 1991. Em linhas gerais, as AIRs são aglomerações com concentração de emprego e produção industrial.^[3]

A base de dados de emprego foi extraída da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Previdência, no período compreendido entre 2006 e 2020, que foi segregada por Divisão^[4] da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). Tal classificação é elaborada pelo IBGE.

Na CNAE, foram selecionadas as divisões econômicas do número 05 ao 35, que são as 30 (trinta) divisões dos setores da indústria extrativa e de transformação seguintes:

- Extração de carvão mineral;
- Extração de petróleo e gás natural;
- Extração de minerais metálicos;
- Extração de minerais não-metálicos;
- Atividades de apoio à extração de minerais;

- Fabricação de produtos alimentícios;
- Fabricação de bebidas;
- Fabricação de produtos do fumo ;
- Fabricação de produtos têxteis;
- Confecção de artigos do vestuário e acessórios;
- Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos; para viagem e calçados;
- Fabricação de produtos de madeira;
- Fabricação de celulose, papel e produtos de papel;
- Impressão e reprodução de gravações;
- Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis;
- Fabricação de produtos químicos;
- Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos;
- Fabricação de produtos de borracha e de material plástico;
- Fabricação de produtos de minerais não-metálicos;
- Metalurgia;
- Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos;
- Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos;
- Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
- Fabricação de máquinas e equipamentos;
- Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias;
- Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores;
- Fabricação de móveis;
- Fabricação de produtos diversos;
- Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamento;
- Eletricidade, gás e outras utilidades.

3.2. Indicador de Relevância Territorial (IRT)

Os estudos referentes às análises regionais possuem diversas técnicas para identificação e caracterização socioeconômica de distintas regiões e territórios. Considerando que as atividades econômicas não se desenvolvem de forma uniforme no território bem como existem características diferenciadas das estruturas produtivas no nível local, é possível recorrer a indicadores de localização (concentração) e de especialização (diversificação) das atividades econômicas em distintos territórios.

Tendo em vista uma metodologia já aplicada e consolidada na literatura econômica existente sobre o assunto, adotou-se o método utilizado por Britto (2004) e Rovere & Paranhos (2011), que será caracterizado neste trabalho como “Indicador de Relevância Territorial (IRT)”. Cabe mencionar que essa análise também poderá ser contemplada em estudo sobre centralidades, em elaboração.

O indicador é composto pelos Quocientes Locacionais (QL), pelos Índices de Relevância Setorial (RS) e pelos Índices de Importância Municipal (IM), para emprego e remuneração nominal média dos empregados em uma divisão econômica. Além desses indicadores adota-se o critério de densidade mínima, cujo critério é possuir, no mínimo, 3 (três) estabelecimentos no território analisado para as mesmas divisões da CNAE utilizadas para cálculo das AIRs, para cada Região de Governo.

Destaca-se que a regionalização utilizada nesse trabalho possui origem na Lei nº 1.227/1987, que instituiu o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, após a fusão com o Estado da Guanabara. Neste plano foram especificadas Regiões de Governo, sendo elas: Baía da Ilha Grande, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba, Metropolitana, Noroeste, Norte e Serrana.

Houve diversas alterações legais ao longo do tempo e ressalta-se que não existe dispositivo legal que unifique em um mesmo ato a composição das atuais Regiões de Governo. A regionalização atual, considerando o último dispositivo legal que alterou a composição a Região Metropolitana, a Lei Complementar nº 184/2018, é dividida em: Centro-Sul Fluminense, Costa Verde, Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Serrana (figura a seguir). Essa regionalização foi utilizada, para fins comparativos, em todos os anos da série (2006 a 2020), ou seja, mesmo naqueles anos cuja regionalização era distinta à atual.



Figura 2. Carta das Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaboração própria (2022).

Diante do exposto, nos subitens a seguir, é apresentada a metodologia de cálculo para tais índices e indicadores que compõe o IRT.

3.2.1. Quociente Locacional (QL)

É um indicador que mede a especialização produtiva de cada região, para determinar se um município possui especialização em uma atividade específica. No numerador, tem-se o município “em estudo” e, no denominador, o país como “referência”. A análise do grau de especialização produtiva será realizada, separadamente, considerando emprego e remuneração.

Quando o QLe ou QLr > 1, indicam que há especialização de determinada atividade econômica no município em relação ao País. A análise do Quociente Locacional (QL) tem sido importante para o estudo do desenvolvimento regional. Assim, é necessário verificar o território e o processo de aglomeração da atividade produtiva nas regiões para saber se estas são especializadas ou diversificadas em determinado ramo da indústria. (Scherer & Moraes, 2012)

3.2.1.1. Pelo quantitativo de emprego (QLe)

É utilizado para comparar a participação percentual da mão de obra de um município em relação ao país.

$$QLe = \frac{(\text{Total de empregos do setor } i \text{ no município } j / \text{Total de empregos do município } j)}{(\text{Total de empregos do setor } i \text{ no País} / \text{Total de empregos no País})}$$

3.2.1.2. Pela remuneração média dos empregados (QLr)

É utilizado para comparar a participação percentual das remunerações médias dos empregados de um município em relação ao país.

$$QLr = \frac{(\text{Total de remunerações do setor } i \text{ no município } j / \text{Total de remunerações do município } j)}{(\text{Total de remunerações do setor } i \text{ no País} / \text{Total de remunerações no País})}$$

3.2.2. Índice de Relevância Setorial (RS)

Indica a relevância do setor produtivo local em relação ao setor produtivo nacional. O IRS será analisado tanto para a quantidade de empregos como para a remuneração média dos empregados. Quando o RSe ou RSr > 0,1%, indica que há relevância da divisão CNAE no município analisado, em relação ao país, para a quantidade de empregos e para as remunerações naquela atividade econômica nacional.

3.2.2.1. Pelo quantitativo de emprego (RSe)

$$RSe = \frac{(\text{Total de empregos do setor } i \text{ no município } j)}{(\text{Total de empregos do setor } i \text{ no País})}$$

3.2.2.2. Pela remuneração média (RSr)

$$RSr = \frac{(\text{Total de remunerações do setor i no município j})}{(\text{Total de remunerações do setor i no País})}$$

3.2.3. Índice de Importância Municipal (IM)

Indica a importância do setor no município em relação ao total de setores no mesmo município. O IRS será analisado tanto pela ótica do emprego como da renda. Quando o RSe e o RSr > 0,1%, indicam a importância do setor para o município.

3.2.3.1. Pelo quantitativo de emprego (IMe)

$$IMe = \frac{(\text{Total de empregos do setor i no município j})}{(\text{Total de empregos no município j})}$$

3.2.3.2. Pela remuneração média (IMr)

$$IMr = \frac{((\text{Total de remunerações do setor i no município j}))}{(\text{Total de remunerações do município j})}$$

3.2.4. IRT

Se: QLe > 1; QLr > 1; RSe > 0,1%; RSr > 0,1%; IMe > 0,1%; IMr > 0,1%; Número de Estabelecimentos > 3 à

Então: IRT = Relevante.

3.3. Alguns resultados

3.3.1. AIRs

A partir dos resultados encontrados, foi elaborado o gráfico 1, que apresenta o quantitativo de AIRs no Brasil, cuja média nacional foi de seis ou cinco AIRs por Unidade da Federação (UF), a depender do ano analisado.

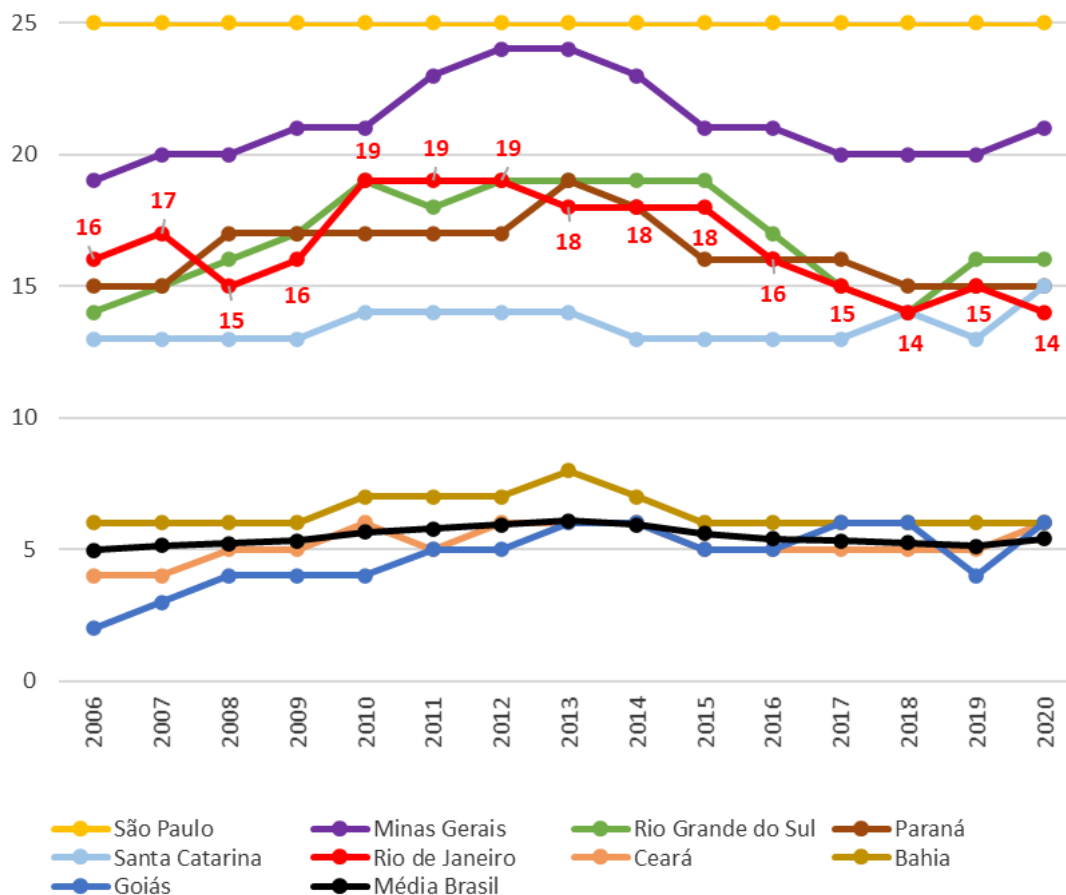


Gráfico 1. Quantidade de AIRs no Brasil por UFs selecionadas (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Das Unidades da Federação selecionadas, São Paulo é o estado que, ao longo dos anos analisados, apresentou o maior número de tais aglomerações, mantendo seu número constante em 25 AIRs. Em relação à quantidade de AIRs nas UFs, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro ficaram acima da média nacional em todos os anos do período. Cabe destacar que apenas o Rio de Janeiro teve redução na quantidade de AIRs, ao compararmos o ano inicial e o final do período analisado, conforme gráfico 2.

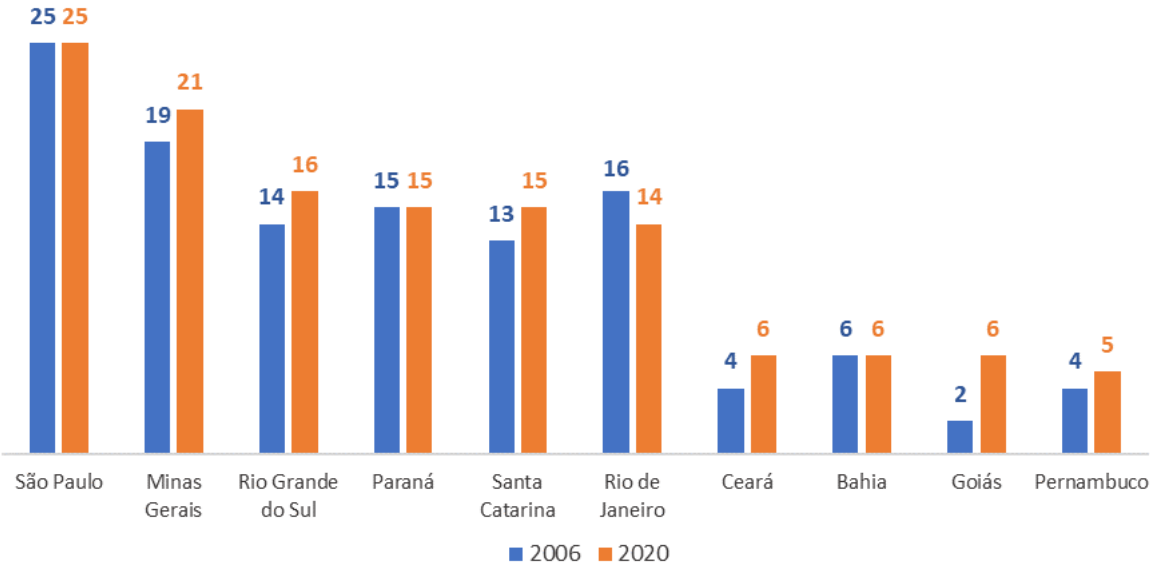
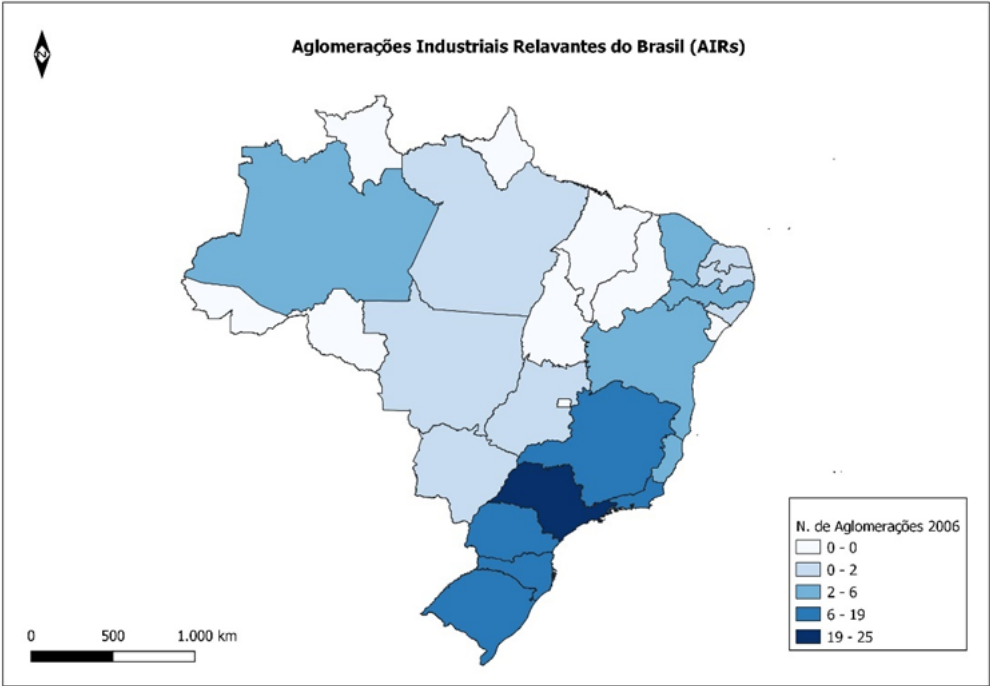
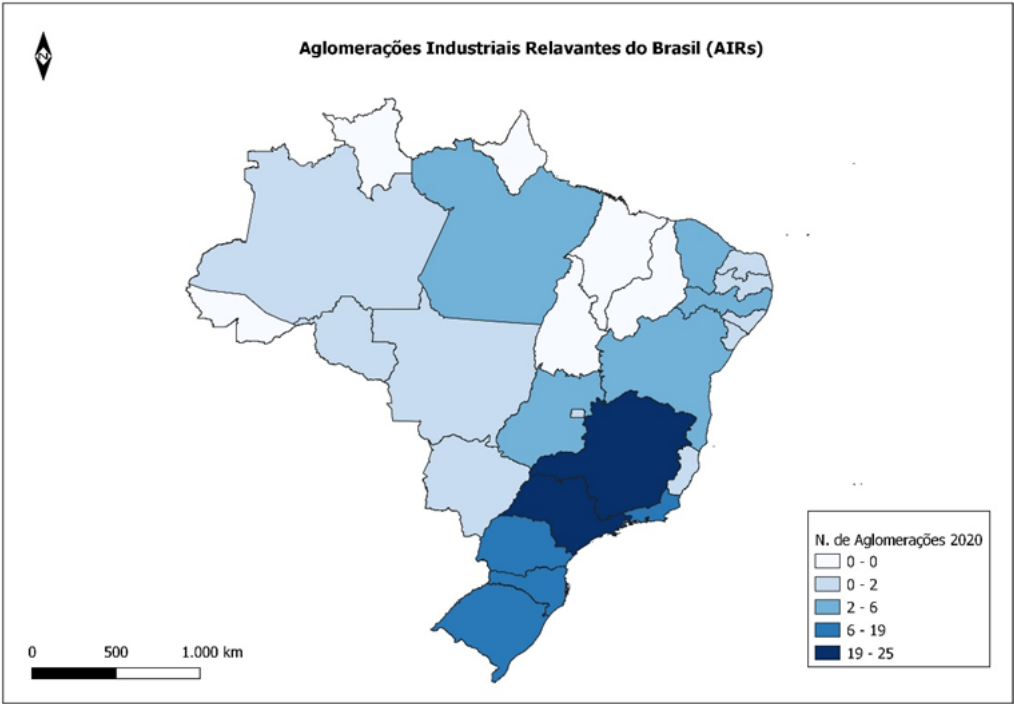


Gráfico 2. Variação das AIRs nos estados selecionados (2006 e 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

A partir dos dados apresentados, foram elaborados os mapas de calor a seguir, referentes aos anos de 2006 e 2020, que mostram as quantidades de AIRs por faixas. As cores mais escuras representam os estados com maior número de AIRs.



Cartograma 1. Quantidade de AIRs no Brasil (2006)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).



Cartograma 2. Quantidade de AIRs no Brasil (2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Para um melhor entendimento das AIRs e comparativo entre as Unidades Federativas, a seguir, foram disponibilizados dois gráficos com a quantidade de empregos total (gráfico 3) e da indústria (Gráfico 4), bem como um quadro com a participação da indústria nos empregos totais (Quadro 4), nos estados selecionados. Observa-se que, em ambos os gráficos, o estado de São Paulo está disposto em eixo secundário para uma melhor visualização dos dados.

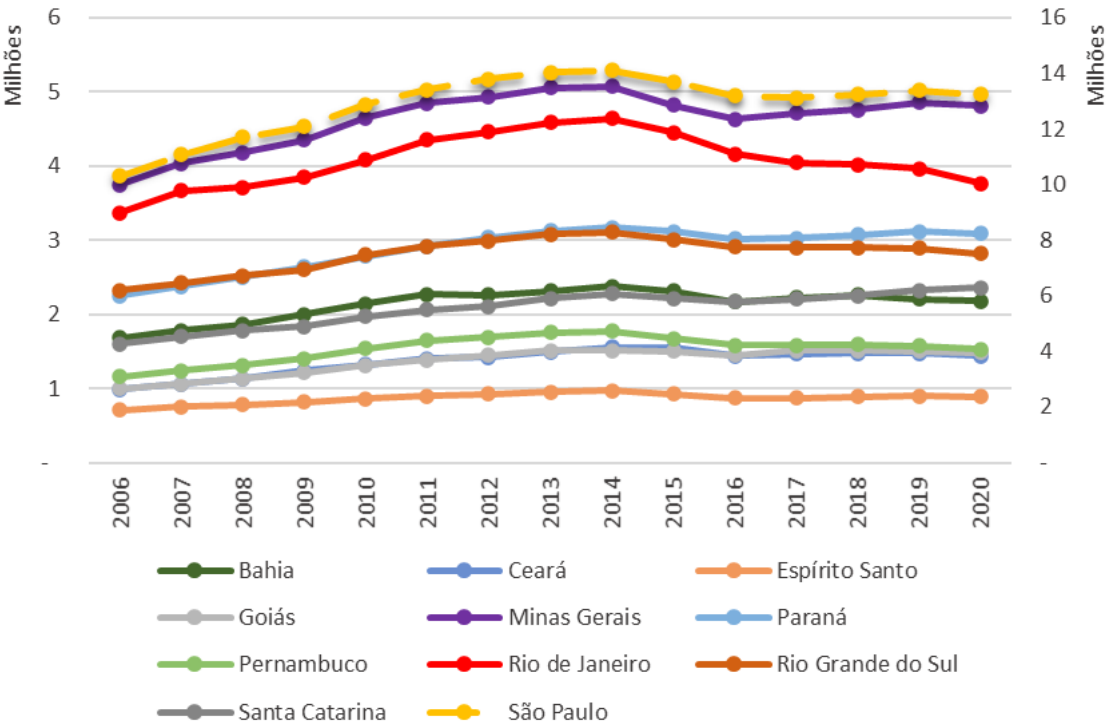


Gráfico 3. Número de empregados totais por UFs selecionadas (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

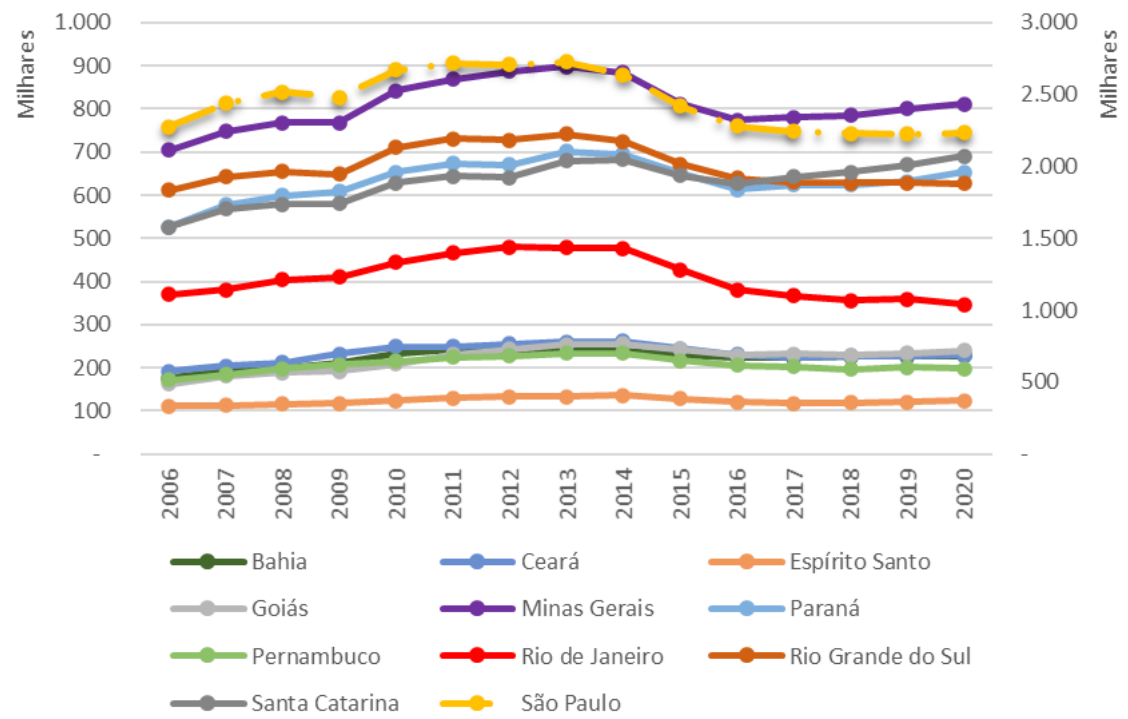


Gráfico 4. N° de empregados na indústria (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

UF	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Santa Catarina	33	33	33	32	32	31	30	31	30	29	29	29	29	29	29
Rio Grande do Sul	26	26	26	25	25	25	24	24	23	22	22	22	22	22	22
Paraná	23	24	24	23	23	23	22	22	22	21	20	21	20	20	21
Minas Gerais	19	19	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	16	16	17
São Paulo	22	22	22	21	21	20	20	19	19	18	17	17	17	17	17
Ceará	19	19	19	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	16
Goiás	16	17	17	16	16	17	17	17	17	16	16	15	15	16	16
Espírito Santo	16	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	14
Pemambuco	15	15	15	15	14	14	13	13	13	13	13	13	12	13	13
Bahia	10	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
Rio de Janeiro	11	10	11	11	11	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9

Quadro 4. Participação (%) dos empregos industriais nos empregos totais por UF (2006-2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

No que se refere ao estado do Rio de Janeiro, das 30 divisões CNAE, foram identificadas 20 (vinte) atividades econômicas que aparecem como AIR, ao menos, uma vez no período de 2006 a 2020. A média de AIRs no ERJ, nesse período, foi de 17 (dezessete) aglomerações, tendo maior quantitativo no período entre 2010 e 2015.

O quadro 4 apresenta as atividades separadas por ano e divisão CNAE, sendo o espaço preenchido com a cor branca correspondente à divisão relevante no respectivo ano e, com cor vermelha, a divisão deixou de ser relevante naquele ano.

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Petróleo e Gás Natural															
Atividades de Apoio à Extração de Minerais															
Fabric. de Prod. Alimentícios															
Fabric. de Bebidas															
Fabric. de Prod. Têxteis															
Fabric. de Coque, Prod. Deriv. do Petróleo e do Biocomb.															
Fabric. de Prod. Químicos															
Fabric. de Prod. Farmacêuticos e Famacêuticos															
Fabric. de Prod. de Borracha e de Material Plástico															
Fabric. de Prod. de Minerais Não-Metálicos															
Metalurgia															
Fabric. de Prod. de Metal, exceto Máq. e Equip.															
Fabric. de Máq. e Equip.															
Fabric. de Veíc. Automotores, Reboques e Carrocerias															
Fabric. de Equip. de Transp, exceto Veíc. Automotores															
Fabric. de Prod. Diversos															
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios															
Impressão e Reprodução de Gravações															
Manut., Reparação e Inst de Máq. e Equip.															
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades															

Quadro 5. AIRs do ERJ por Divisão CNAE (2006 a 2020)

Legenda:  Relevante  Não Relevante
 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2. AIRs e comparativos com estados selecionados por Divisão da CNAE

Conforme descrito anteriormente, houve uma adaptação da metodologia utilizada por Diniz e Crocco (1996), utilizando-se como unidade base das AIRs no Brasil, as unidades da federação cujo emprego industrial é maior ou igual a 10.000 pessoas. A base de dados de emprego foi extraída da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Previdência, segregada por divisão da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) do número 05 ao 35, referentes às indústrias extrativa e de transformação.

Diante do exposto, neste item foi realizada uma análise da competitividade do ERJ em relação a alguns estados selecionados utilizando tal adaptação metodológica. Para isso, a primeira condição foi que os estados estivessem acima da média nacional anual das AIRs (acima de 5) e em seguida foram acrescentados os estados da Bahia, Pernambuco e Goiás, em virtude das suas trajetórias ao longo do período de 2006 a 2020. Em suma, serão analisados os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Cabe observar que em certas divisões CNAE, alguns estados poderão não aparecer, em virtude de o quantitativo de emprego ser pouco representativo.

No estudo das AIRs do ERJ, das 30 (trinta) divisões CNAE selecionadas, foram identificadas 20 (vinte) atividades econômicas que aparecem como AIR pelo menos uma vez no período de 2006 a 2020. Assim, a análise comparativa, entre os estados selecionados, será feita com base nessas 20 (vinte) divisões CNAE, que foram relevantes para o ERJ em algum momento do período analisado.

3.3.2.1. Extração de Petróleo e Gás Natural – Divisão CNAE 06

O setor de óleo e gás é bastante relevante para o ERJ em termos de emprego, sendo os royalties advindos da sua exploração importante receita pública para o Rio de Janeiro e seus municípios. O Rio de Janeiro mostra-se como a Unidade da Federação com o maior número de empregos e observa-se no gráfico 4 que o número de postos de trabalho no Rio de Janeiro em 2020 praticamente é o mesmo de 2006. Há que se destacar a expressiva queda do número de empregos no Rio de Janeiro (-67,05%) e na Bahia (-48,14%) no período 2014 a 2020. São Paulo e Espírito Santo apresentaram trajetória ascendente no período de 2006 a 2020. Somente foram selecionados quatro estados por apresentarem mais relevância no número de empregos do setor.

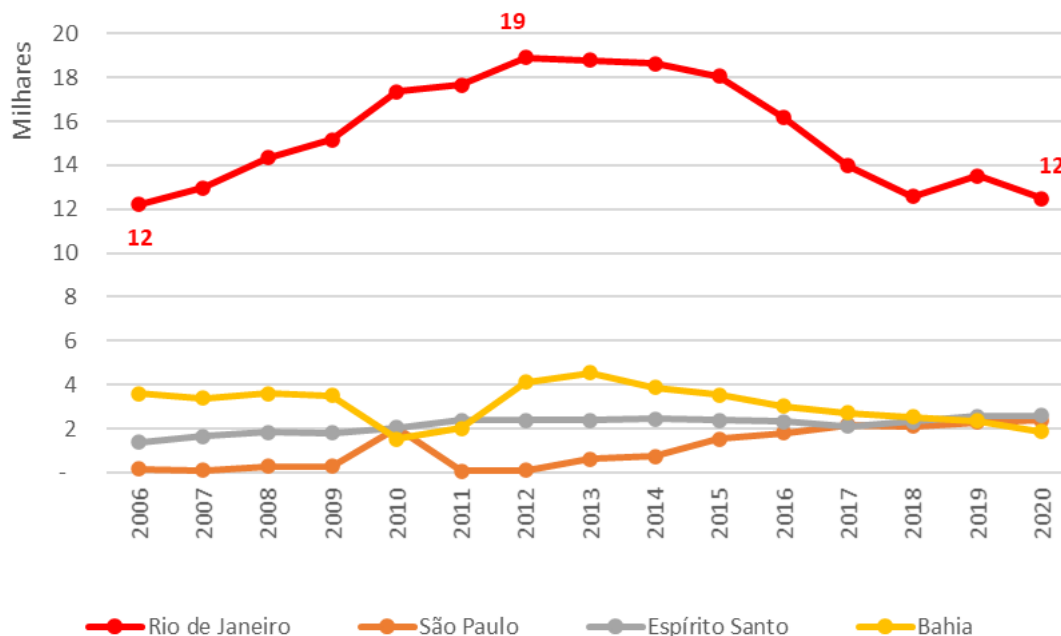


Gráfico 5. Nº de empregos na Extração de Petróleo e Gás Natural por UF (2006-2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.2. Atividades de Apoio à Extração de Minerais – Divisão CNAE 09

Essa divisão da CNAE envolve as atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural e de outros minerais. Foram selecionados 03 (três) estados em virtude da relevância da quantidade de empregos, conforme gráfico 5.

De acordo com o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM), os principais recursos minerais do estado do Rio de Janeiro estão relacionados às reservas de óleo e gás natural da Bacia de Campos e do Pré-Sal, responsáveis pela maior produção de petróleo do país. Além deste, destacam-se as areias portadoras de rutilo (usado principalmente na fabricação de pigmentos nas indústrias de tintas), ilmenita (aplicação na indústria aeroespacial, como ligas em motores e turbinas) e zircônia (utilizada na fabricação de produtos refratários, moldes de fundição e peças para reatores nucleares).

O Rio de Janeiro mostra-se como a Unidade da Federação com número de empregos bem acima das demais unidades federativas nesta atividade, com o auge de empregos em 2009 (27.025 empregos). Apesar deste bom resultado há uma queda no período de 2006 a 2020 de 15,35% para o Rio de Janeiro, 61,98% para São Paulo e 20,48% para a Bahia.

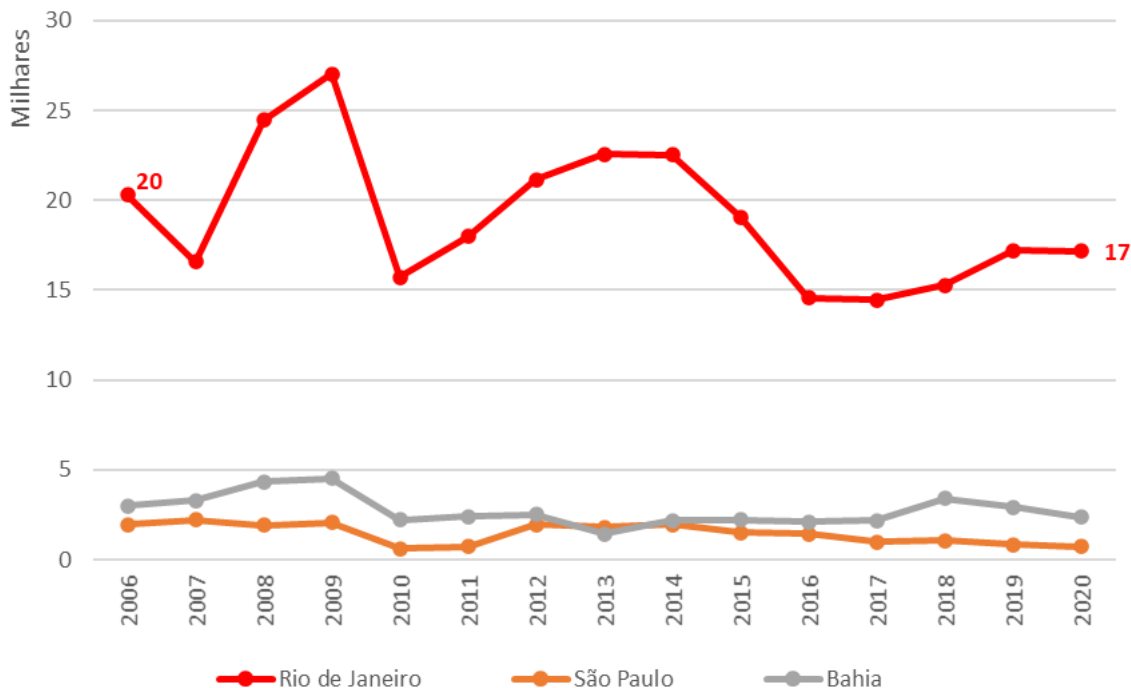


Gráfico 6. Nº de empregos nas Atividades de Apoio à Extração de Minerais (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.3. Fabricação de Produtos Alimentícios – Divisão CNAE 10

Esta divisão compreende o processamento e transformação de produtos da agricultura, pecuária e pesca em alimentos para uso humano e animal. Na sua organização estão atividades que processam e transformam diferentes tipos de produtos como carnes, pescados, leite, frutas e legumes, gorduras e óleos, grãos e produtos de moagem, etc. Inclui-se também a fabricação de alimentos dietéticos, alimentos enriquecidos, complementos alimentares e semelhantes.

O estado do Rio de Janeiro tem mantido o número de empregos ao longo período, com destaque para uma queda acentuada em Minas Gerais. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com tradição na produção e fabricação de alimentos apresentam trajetórias ascendentes.

O Rio de Janeiro, a oitava colocada entre os estados selecionados, tem mantido a média do número de empregos ao longo período 2006 a 2020, com destaque para a queda acentuada de 35,53% em Minas Gerais. Apesar do número de empregos continuar abaixo do Rio de Janeiro, Espírito Santo teve um crescimento no período de 70%. São Paulo continua como o maior empregador nesta divisão, com crescimento para o Paraná (66,56%), Santa Catarina (61,77%), Rio Grande do Sul (44,90%) e Goiás (61,28%). O destaque de crescimento dos postos de trabalho coube a Bahia com 82,59%.

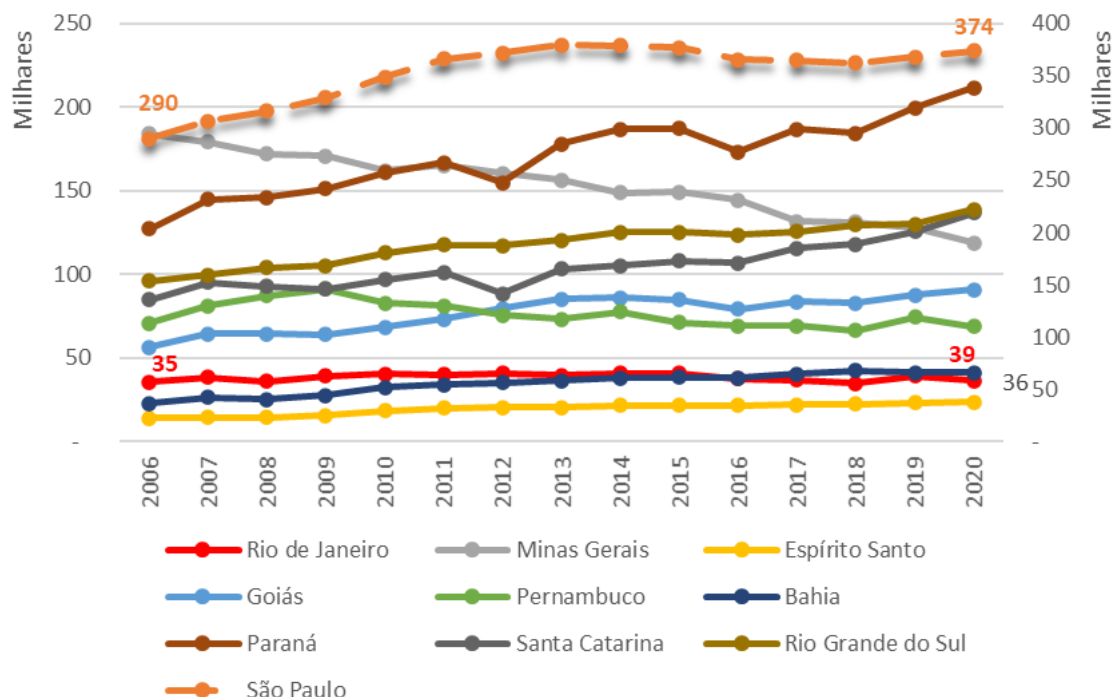


Gráfico 7. Nº de empregos na fabricação de produtos alimentícios (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.4. Fabricação de Bebidas - Divisão CNAE 11

Esta divisão compreende a fabricação de bebidas de todos os tipos: alcoólicas (obtidas por fermentação ou destilação), não-alcoólicas (refrigerantes e refrescos), as águas envasadas e a fabricação de xaropes para a fabricação de refrigerantes e refrescos.

De acordo com o documento produzido pelo BNDES, “Panoramas Setoriais 2030 -bebidas”, o Brasil é o terceiro maior produtor e consumidor de cervejas e refrigerantes do mundo, atrás apenas de Estados Unidos da América (EUA) e China.

A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), no seu anuário de 2016 informa que a cadeia produtiva da cerveja no Brasil mobiliza cerca de 12 mil fornecedores de bens e serviços e aproximadamente 8 milhões de profissionais das mais diversas áreas. Ao longo desse processo participam os setores da construção civil, transporte, energia, veículos, papel e celulose, alumínio e vidro, entre outros, envolvendo mais de 1 milhão de pequenas e médias empresas.

O estado de São Paulo continua como o líder de empregos nesta divisão, seguido do Rio de Janeiro, sendo a maior queda em Minas Gerais (-27,96%). Com exceção de Minas Gerais e Espírito Santo os demais estados tiveram aumento dos postos de trabalho: Pernambuco (16,55%), Rio Grande do Sul (18,27%), Paraná (27,86%), Bahia (49,92%), com destaque para Santa Catarina com 57,49%.

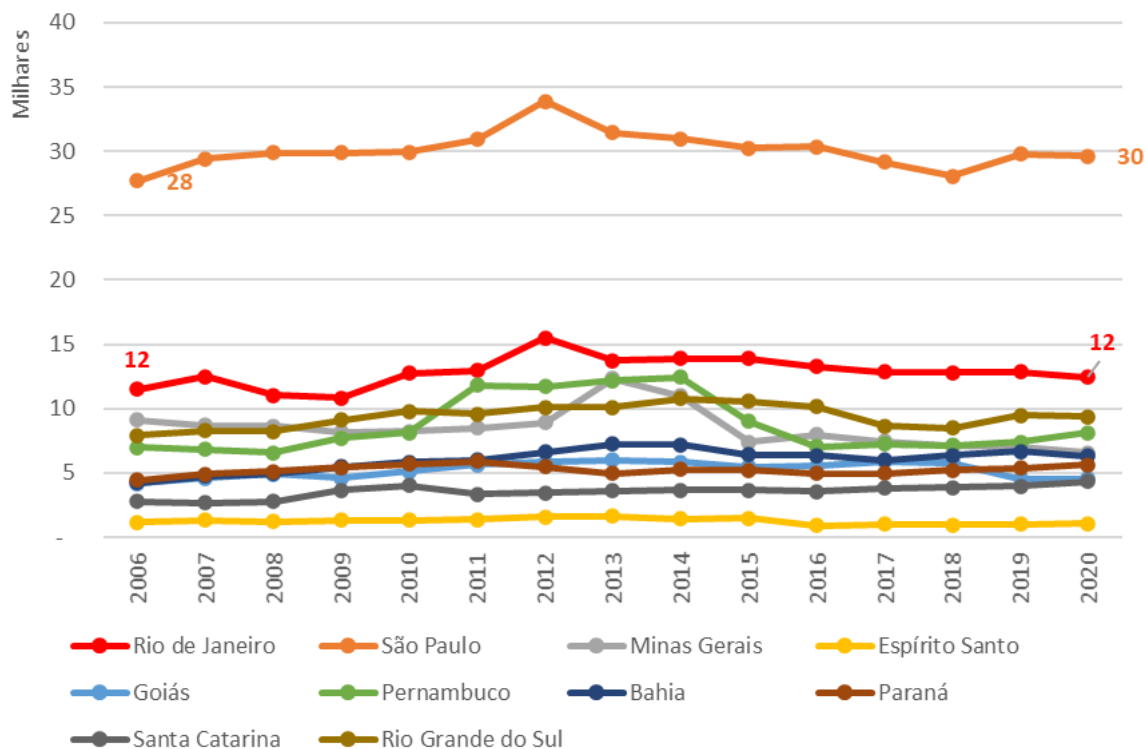


Gráfico 8. N° de empregos na fabricação de bebidas (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.5. Fabricação de Produtos Têxteis – Divisão CNAE 13

Esta divisão compreende as atividades de preparação das fibras têxteis, a fiação e a tecelagem (plana ou não), as atividades de acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis e do vestuário.

A indústria têxtil é suprida pelas matérias-primas têxteis, compostas de fibras naturais, onde se sobressaem o algodão e o linho, e de filamentos sintéticos (derivados do petróleo, tais como poliéster, polipropileno, náilon e acrílico) e artificiais (oriundos de orgânicos naturais, como raio viscoso e acetato originados da celulose), sendo a confecção a próxima atividade da cadeia produtiva.

De acordo com o caderno setorial do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), produzido pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE, de 2021, a cadeia produtiva do setor têxtil está descrita no quadro 2.

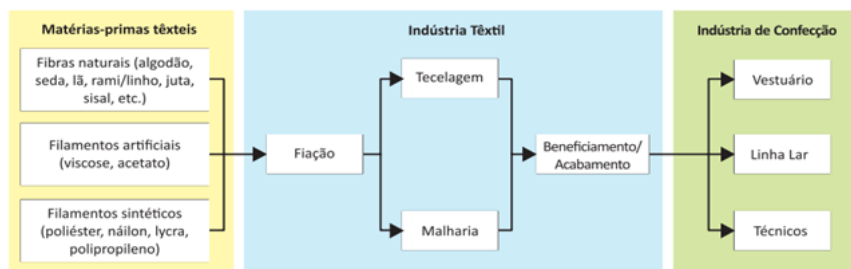


Figura 3. Cadeia agroindustrial têxtil
Fonte: BNB, caderno setorial ETENE (2021).

Apesar da queda de 21,27% no período de 2006 a 2020, São Paulo continua sendo o principal empregador nesta divisão. A principal queda no período, 49,27%, ocorre no Rio de Janeiro, enquanto que o maior crescimento foi de 36,68% em Minas Gerais.

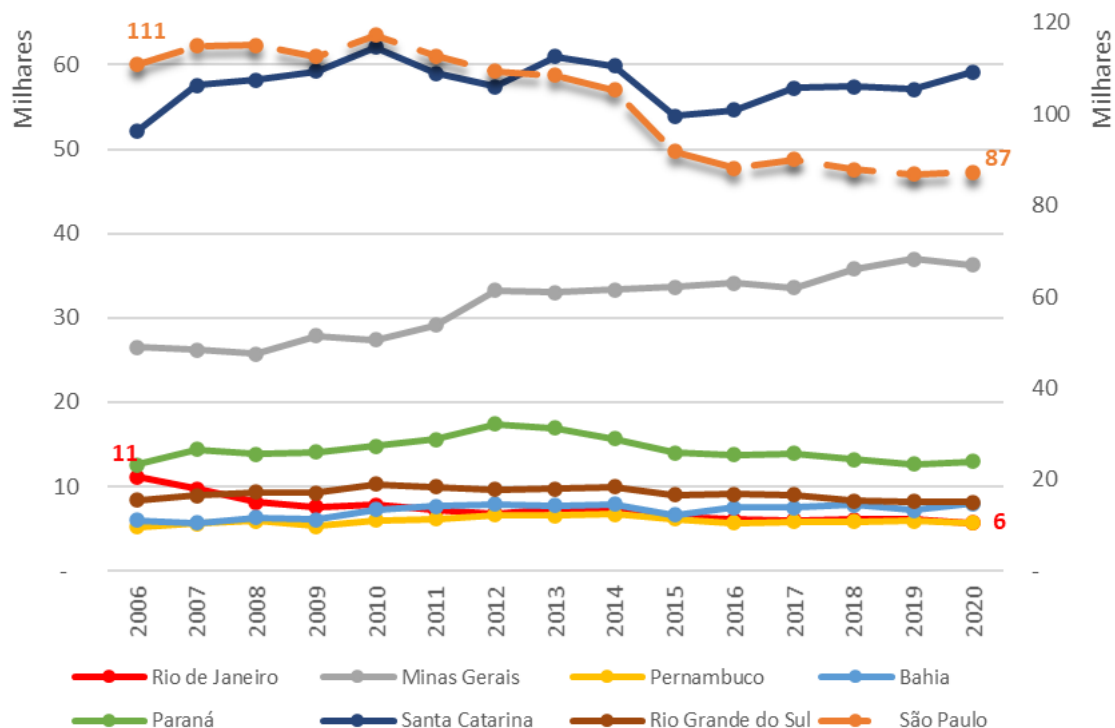


Gráfico 9. N° de empregos na fabricação de produtos têxteis (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.6. Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios – Divisão CNAE 14

Essa divisão da CNAE envolve as classes de roupas íntimas, roupas em geral, roupas profissionais e acessórios para o vestuário. No gráfico seguinte, percebe-se queda abrupta em São Paulo e Rio de Janeiro, que pode ter ocorrido devido à entrada dos produtos importados, já que são concorrentes diretos da produção nacional, sendo pertinente observar os fluxos e volumes de comércio exterior para entender como este mercado influencia, direta ou indiretamente, o mercado interno e a competitividade dos estados, sendo os produtos chineses a principal origem das importações brasileiras dessa divisão.

Embora seja líder na divisão, São Paulo apresentou queda de 28,97% no período de 2006 a 2020, seguido pelo Rio de Janeiro (-26,74%). A principal queda foi no Espírito Santo (-40,29%) e o maior crescimento dos postos de trabalho deu-se em Minas Gerais (34,59%).

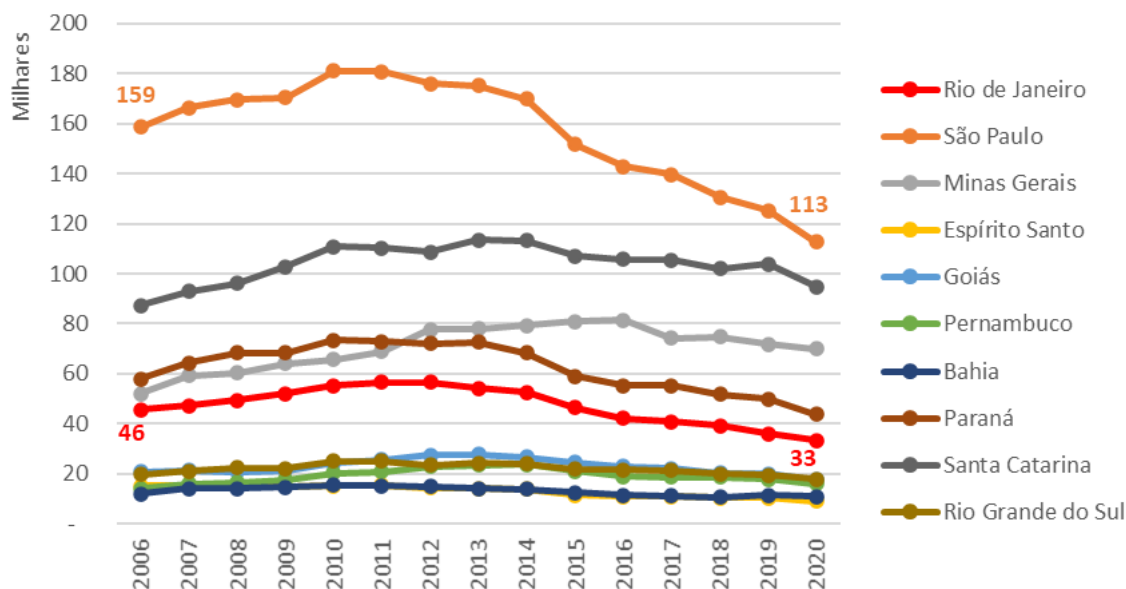


Gráfico 10. N° de empregos na confecção de artigos do vestuário e acessórios (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.7. Impressão e Reprodução de Gravações – Divisão CNAE 18

Esta divisão compreende a impressão, por qualquer processo (offset, flexografia, serigrafia etc.), em qualquer material (papel, plástico, couro, tecidos, etc.) de jornais, livros, revistas e outros periódicos, formulários, cartões comemorativos, e as atividades de apoio como pré-impressão, acabamentos, a reprodução de mídia gravada, tais como CDs, gravações de vídeo, softwares.

A queda no setor tem como principal fator a chegada de novas tecnologias que têm substituído o material impresso pela mídia digital como os e-books, assinatura digital de jornais e revistas; enquanto que no mercado fonográfico a queda está ligada aos streamings de músicas.

O Rio de Janeiro que era o segundo colocado no setor em 2006 vem perdendo posição ao longo dos anos e em 2020 praticamente se iguala em termos de número de empregos para os estados selecionados no Gráfico 11, exceto São Paulo que também teve queda.

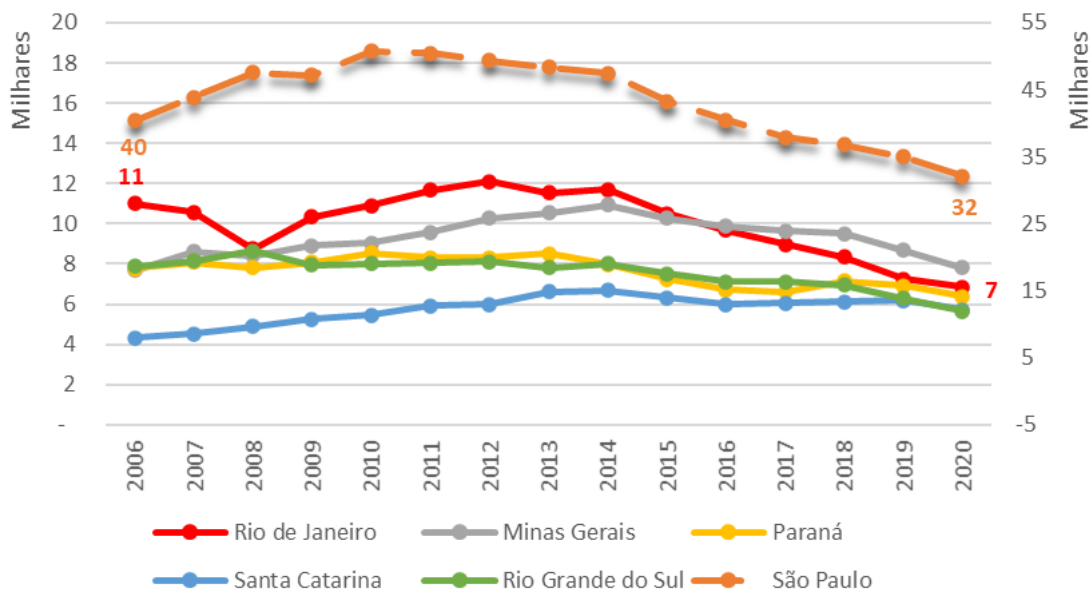


Gráfico 11. N° de empregos na impressão e reprodução de gravações (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.8. Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis – Divisão CNAE 19

Esta divisão compreende a transformação de carvão mineral em coquerias independentes, o refino do petróleo, a fabricação de álcool para qualquer fim, a fabricação de biodiesel a partir da transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animais e a fabricação de outros biocombustíveis.

O coque é utilizado para alimentar os altos-fornos das siderúrgicas, termelétricas, fábricas de cerâmica, fundição entre outras utilizações. O carvão coqueificável pode ser obtido do carvão mineral, carvão vegetal e do petróleo. As principais reservas de coque mineral se encontram no Rio Grande do Sul (89,25% do total), seguido de Santa Catarina (10,41%). Embora sejam grandes produtores, a fabricação de produtos derivados do coque, nestes estados, é insignificante em termos de empregos.

Quanto aos derivados do fracionamento do petróleo, são encontrados, principalmente, gás liquefeito de petróleo (GLP), nafta, gasolina, querosene, óleo diesel e plásticos. Já os biocombustíveis são fontes de energia consideradas alternativas, por serem de caráter renovável e apresentarem baixos índices de emissão de poluentes para a atmosfera, sendo os principais: o etanol e o biodiesel.

São Paulo é o líder de empregos nesta divisão, tendo em 2020 obtido um dos seus maiores quantitativos, 44.075. Com aumento de postos de trabalho na divisão desde 2006, o Rio de Janeiro passou para a terceira colocação em 2020, com destaque para o seu crescimento de 419,32% no período de 2006 a 2020. Goiás, segundo colocado, teve crescimento de 149,24%. As quedas foram de Minas Gerais (67,03%) e Paraná (57,90%).

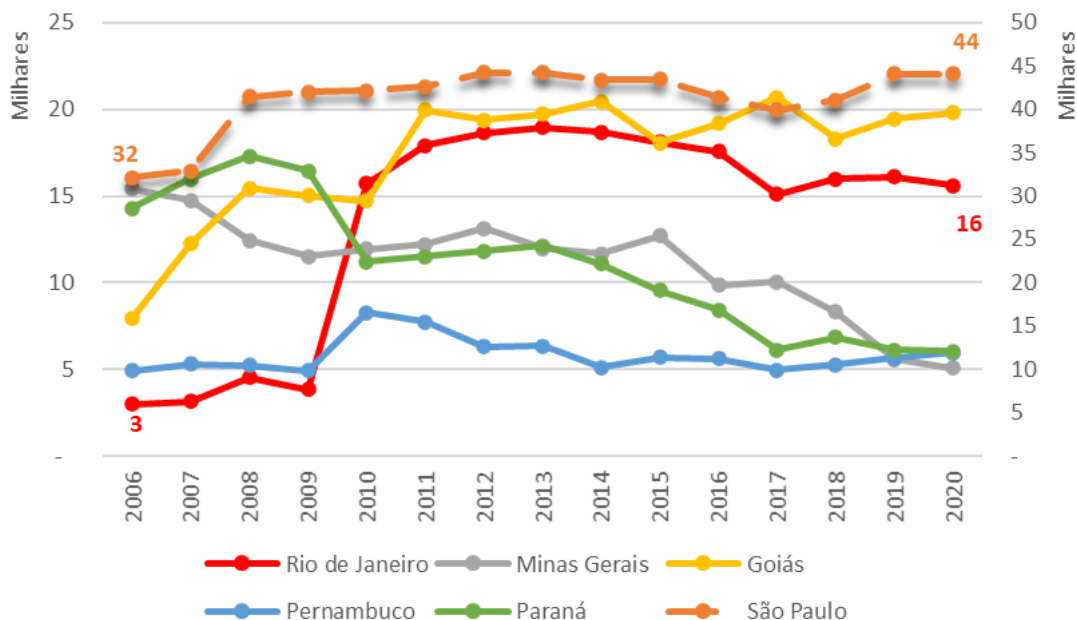


Gráfico 12. N° de empregos na fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.9. Fabricação de Produtos Químicos – Divisão CNAE 20

Esta divisão compreende a transformação de matérias-primas orgânicas ou inorgânicas por processos químicos e a formulação de produtos e a produção de gases industriais, fertilizantes, resinas e fibras, defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários, produtos de limpeza e perfumaria, tintas, explosivos e outros produtos químicos, fabricação de produtos petroquímicos básicos e intermediários. Os produtos químicos são produtos de transformação obtidos por meio de processo industrial, constituídos de substâncias puras, compostas e misturas, podendo ser naturais ou sintéticos.

No gráfico a seguir, destaca-se que, para uma melhor visualização dos dados, o estado de São Paulo está no eixo secundário do mesmo (eixo com faixa entre 100.000 a 140.000), ao contrário dos demais estados que estão no eixo primário (0 a 30.000), pois o quantitativo de empregos de SP é superior aos demais.

Ainda com respeito ao gráfico, observa-se que o Rio de Janeiro, em 2006 possui a terceira colocação em número de empregos e, em 2020, cai para a sexta colocação. Juntamente com Minas Gerais, os dois estados obtiveram as principais quedas no período de 2006 a 2020.

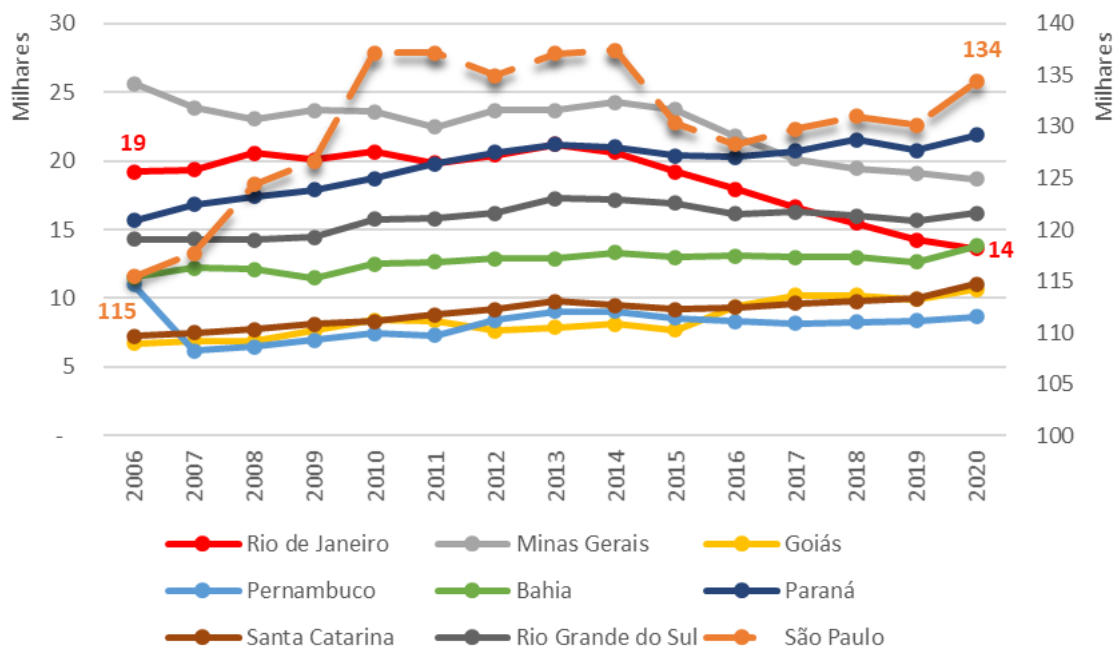


Gráfico 13. N° de empregos na fabricação de produtos químicos (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.10. Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos – Divisão CNAE 21

Esta divisão compreende a fabricação de produtos farmoquímicos, medicamentos e de outros produtos farmacêuticos, tais como: curativos impregnados com qualquer substância, preparações antissépticas.

O estado de São Paulo foi analisado no eixo secundário do gráfico a seguir (eixo com faixa de variação de 10.000 a 70.000) para facilitar a visualização dos dados apresentados, tendo em vista que o seu quantitativo de empregos é discrepante em relação aos demais estados.

São Paulo ainda é o líder nessa divisão. Goiás, após adotar uma política voltada para a atração de empresas do setor, passou a assumir, a partir de 2013, a segunda colocação do Rio de Janeiro e continua com uma trajetória ascendente de empregos acumulada no período de 2006 a 2020, de 76,96%. Minas Gerais foi a principal queda no período com 25,12% e o Paraná teve um crescimento importante de 74,16%.

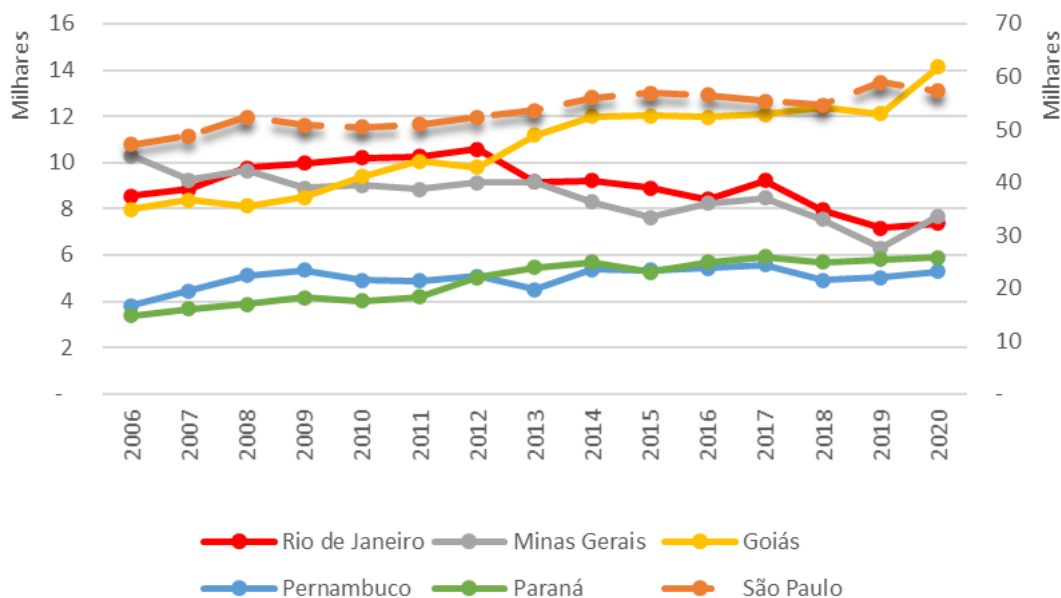


Gráfico 14. N° de empregos na fab. de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.11. Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico – Divisão CNAE 22

Esta divisão compreende a fabricação de produtos de borracha ou de material plástico. No gráfico a seguir, o estado de São Paulo foi colocado eixo secundário do gráfico (eixo com faixa de variação de 150.000 a 220.000) para facilitar a visualização dos dados apresentados, tendo em vista que o quantitativo de empregos é discrepante em relação aos demais estados.

Observa-se, a partir dos dados apresentados no gráfico, que depois de São Paulo, os estados da região Sul do País apresentam as maiores AIRs na atividade econômica em questão, enquanto o Rio de Janeiro se manteve no mesmo patamar os anos inicial e final do período de 2006 a 2020.

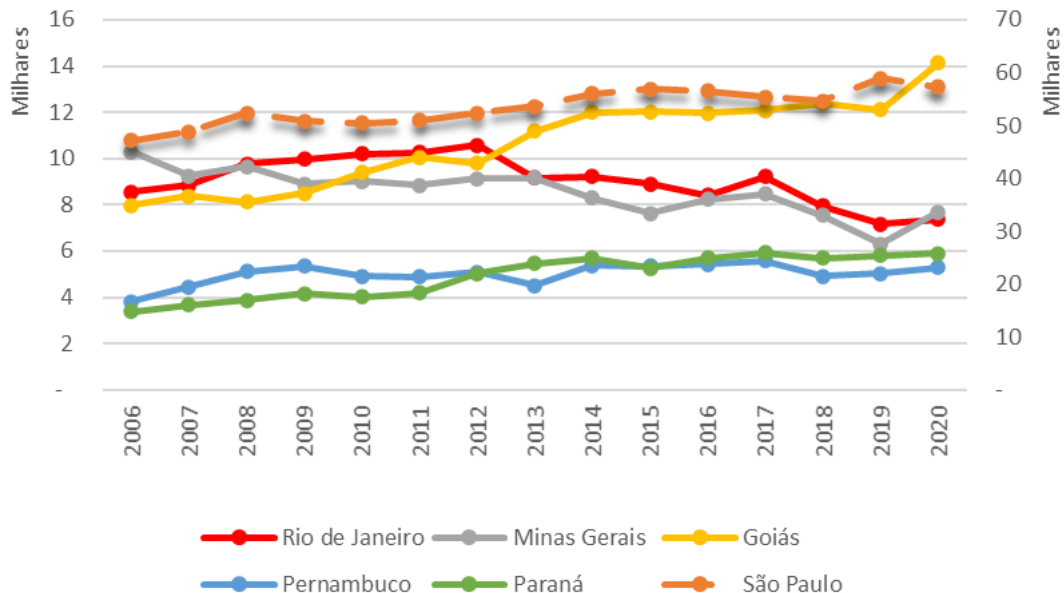


Gráfico 15. N° de empregos na fab. de Prod. de Borracha e de Mat. Plástico (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.12. Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos – Divisão CNAE 23

Esta divisão compreende a fabricação de vidro e produtos de vidro, produtos cerâmicos ou de barro cozido, de cimento, de gesso e de materiais semelhantes, o aparelhamento e outros trabalhos em pedras e o beneficiamento de minerais não-metálicos quando estas atividades não estão associadas à extração.

Os minerais não metálicos são minérios que contém pouca ou nenhuma propriedade de metal em sua composição, por exemplo: granito, areia, calcário, dentre outros. De acordo com o DRM-RJ, o Estado do Rio de Janeiro caracteriza-se pela disponibilidade de recursos minerais não-metálicos, especialmente material para construção civil e água mineral.

O estado de São Paulo foi colocado no eixo secundário (eixo com faixa de variação de 20.000 a 140.000) do gráfico seguinte, para facilitar a visualização dos dados apresentados, tendo em vista que o quantitativo de empregos é discrepante em relação aos demais estados. O Rio de Janeiro foi a principal queda (18,34%) no período 2006 a 2020 e a maior alta foi da Bahia (44,41%). Há um movimento de queda em todos os estados a partir do ano de 2014.

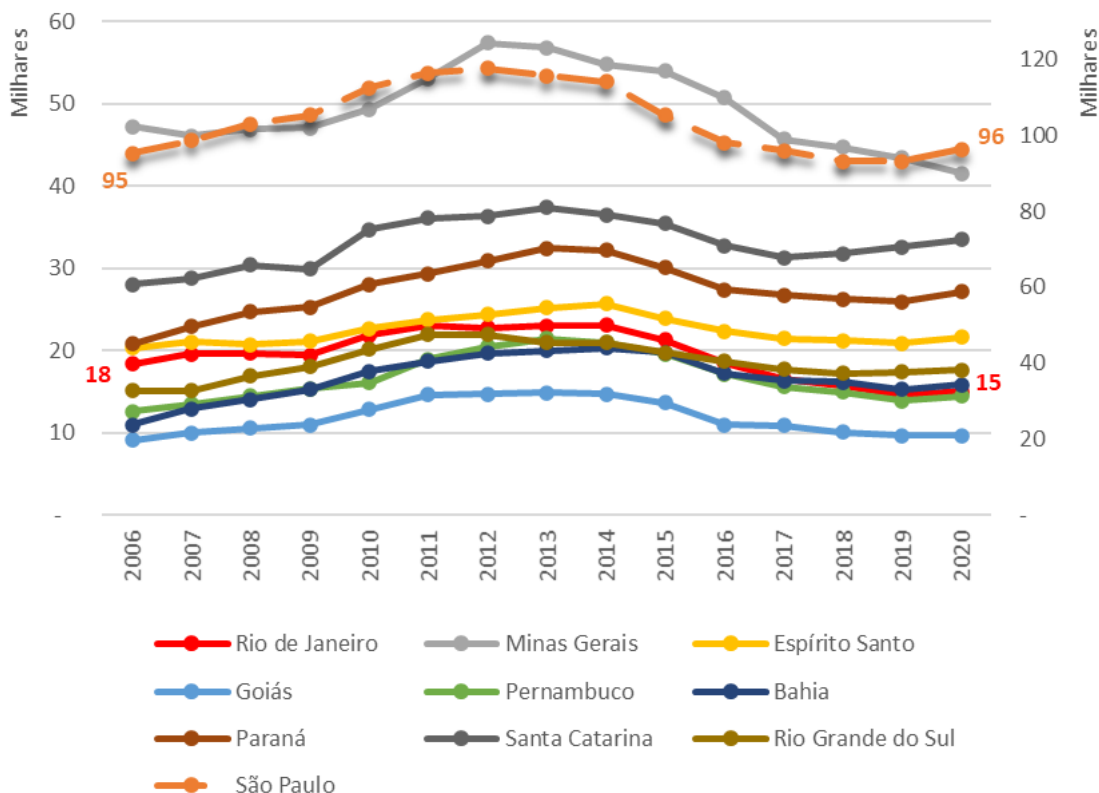


Gráfico 16. N° de empregos na fab. de produtos de minerais não-metálicos (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.13. Metalurgia – Divisão CNAE 24

Esta divisão compreende a conversão de minérios ferrosos e não-ferrosos em produtos metalúrgicos por meios térmicos, eletrometalúrgicos ou não (fornos, convertedores, etc.), e outras técnicas metalúrgicas de processamento para obtenção de produtos intermediários do processamento de minérios metálicos, tais

como gusa, aço líquido, alumina calcinada ou não, mates metalúrgicos de cobre e níquel; a produção de metais em formas primárias ou semiacabados (lingotes, placas, tarugos, biletas, palanquilhas), a produção de laminados, relaminados, trefilados, retrefilados (chapas, bobinas, barras, perfis, trilhos, vergalhões, fio-máquina), a produção de canos e tubos, a produção de peças fundidas de metais ferrosos e não-ferrosos e a produção de barras forjadas de aço (laminados longos).

Nesta divisão se encontram principalmente os produtos das siderúrgicas (vergalhões, tarugos, chapas etc), complementando com as fundições (responsáveis pela fabricação de peças para outras indústrias); usinagem (dão forma a uma peça específica de metal sem o uso de moldes) e a soldagem (processo de juntar duas ou mais peças de metal).

O Rio de Janeiro mostra-se como a terceira Unidade da Federação com o maior número de empregos e apresentou, conforme gráfico seguinte, um crescimento ténue de 28,34% entre 2006 e 2020, mostrando uma estabilidade da divisão econômica no estado. Há que se destacar a expressiva queda do número de empregos em São Paulo (-37,05%) nesse mesmo período. Com exceção de Minas Gerais, a trajetória dos demais estados foi estável ao longo do período analisado. Minas, apesar das oscilações, obteve um crescimento de 8,59% entre o ano final e inicial do período.

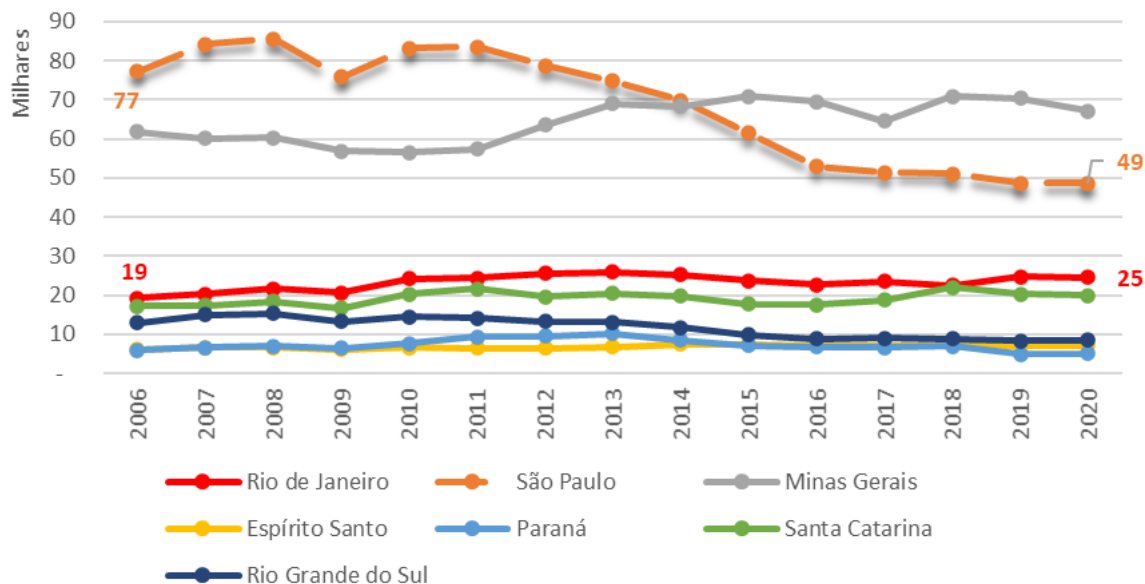


Gráfico 17. N° de empregos na Metalurgia (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.14. Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos – Divisão CNAE 25

Esta divisão compreende a fabricação de produtos de metal como estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada para diversas aplicações, caldeiras, tanques e reservatórios metálicos utilizados como instalação para armazenamento e uso industrial e a fabricação de produtos de serralheria, forjaria, estamparia, funilaria, metalurgia de pó, artigos de cutelaria, embalagens metálicas e ferramentas, a fabricação de artefatos metálicos para uso doméstico, a fabricação de armas e munições e os serviços de tratamento de metais.

O estado de São Paulo foi colocado no eixo secundário (eixo com faixa de variação de 50.000 a 250.000) do gráfico a seguir, para facilitar a visualização dos dados apresentados, tendo em vista que o quantitativo de empregos é discrepante em relação aos demais estados.

No gráfico 17, percebe-se que houve uma redução de empregos no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo mais acentuada a curva, a partir de 2014. A partir de 2016, nota-se essa queda em Minas Gerais. O maior crescimento ocorreu na Bahia (61,98%) e em Goiás (57,54%).

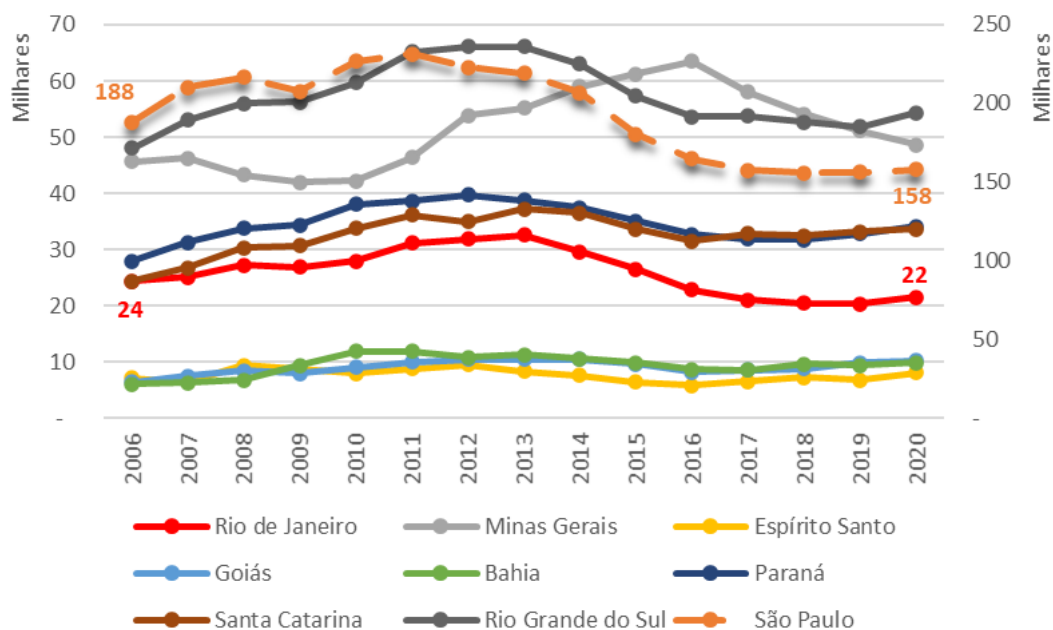


Gráfico 18. N° de empregos na fab. de Prod. de Metal, exceto Máquinas e Equip. (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.15. Fabricação de Máquinas e Equipamentos – Divisão CNAE 28

Esta divisão compreende a fabricação de máquinas e equipamentos, inclusive os componentes mecânicos, partes e peças, para as atividades industriais, agrícolas, extração mineral e construção, transporte e elevação de cargas e pessoas, para ventilação, refrigeração, instalações térmicas ou outras atividades semelhantes, a fabricação de ferramentas elétricas, a fabricação de peças para máquinas e equipamentos produzidos nesta divisão e a instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos produzidos nesta divisão, quando realizadas pela unidade fabricante.

O estado de São Paulo foi colocado no eixo secundário (eixo com faixa de variação de 50.000 a 250.000) do gráfico a seguir, para facilitar a visualização dos dados apresentados, tendo em vista que o quantitativo de empregos é discrepante em relação aos demais estados.

A maior queda do período 2006 a 2020 foi do Rio de Janeiro (20,19%), seguido de Minas Gerais (13,13%). Os estados da região Sul são importantes empregadores nesta divisão e todos tiveram crescimento no período: Santa Catarina (60,47%); Paraná (58,08%) e o segundo maior empregador do país nesta divisão, Rio Grande do Sul, com 54,75%.

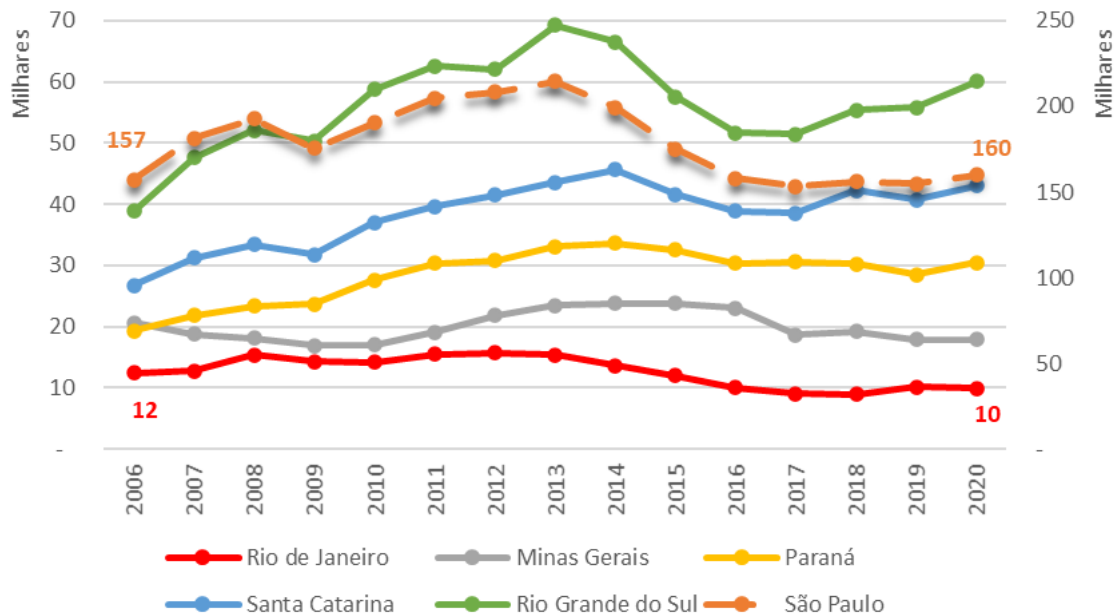


Gráfico 19. N° de empregos na fab. de Máquinas e Equipamentos. (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.16. Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias – Divisão CNAE 29

Esta divisão compreende a fabricação de veículos automotores para transporte de pessoas e mercadorias e a fabricação de cabines, carrocerias, reboques e semirreboques para veículos automotores, a fabricação de peças e acessórios, de material elétrico e eletrônico, de bancos e estofados para os veículos automotores produzidos nesta divisão e a fabricação de contêineres.

O estado de São Paulo foi colocado no eixo secundário (eixo com faixa de variação de 50.000 a 350.000) para facilitar a visualização dos dados apresentados, tendo em vista que o quantitativo de empregos é discrepante em relação aos demais estados.

O grande empregador nesta divisão é São Paulo, seguido de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro vem mantendo a quantidade de empregos no período 2006 a 2020. As principais altas foram de Pernambuco (69,14%), Santa Catarina (92,34%) e Goiás (88,96%).

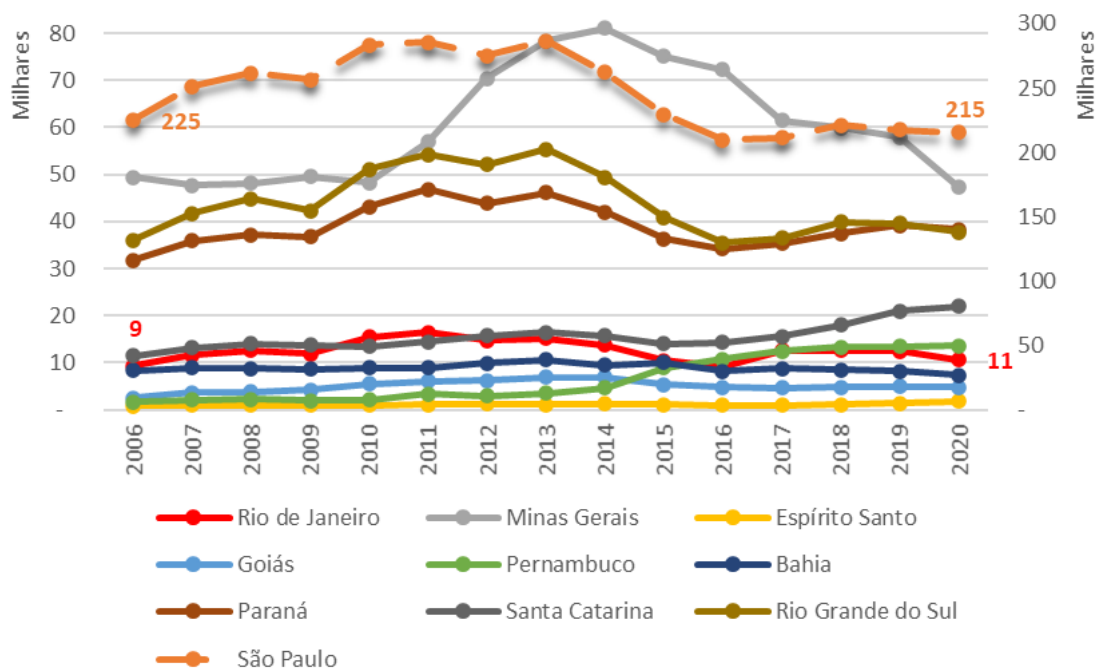


Gráfico 20. N° de empregos na fab. de Veículos Aut., Reboques e Carrocerias. (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.17. Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, exceto Veículos Automotores – Divisão CNAE 30

Esta divisão compreende a construção de embarcações e estruturas flutuantes, a fabricação de veículos ferroviários, a fabricação de aeronaves, a fabricação de motocicletas, bicicletas, outros equipamentos de transporte, a fabricação de veículos militares de combate, a fabricação de cadeiras de rodas e veículos semelhantes para deficientes físicos, a fabricação de peças e acessórios para os veículos produzidos nesta divisão.

O gráfico 20 demonstra a queda no setor naval, bastante representativo no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São Paulo conseguiu manter seus empregos em virtude de possuir fábricas de motocicletas, de construção de aeronaves.

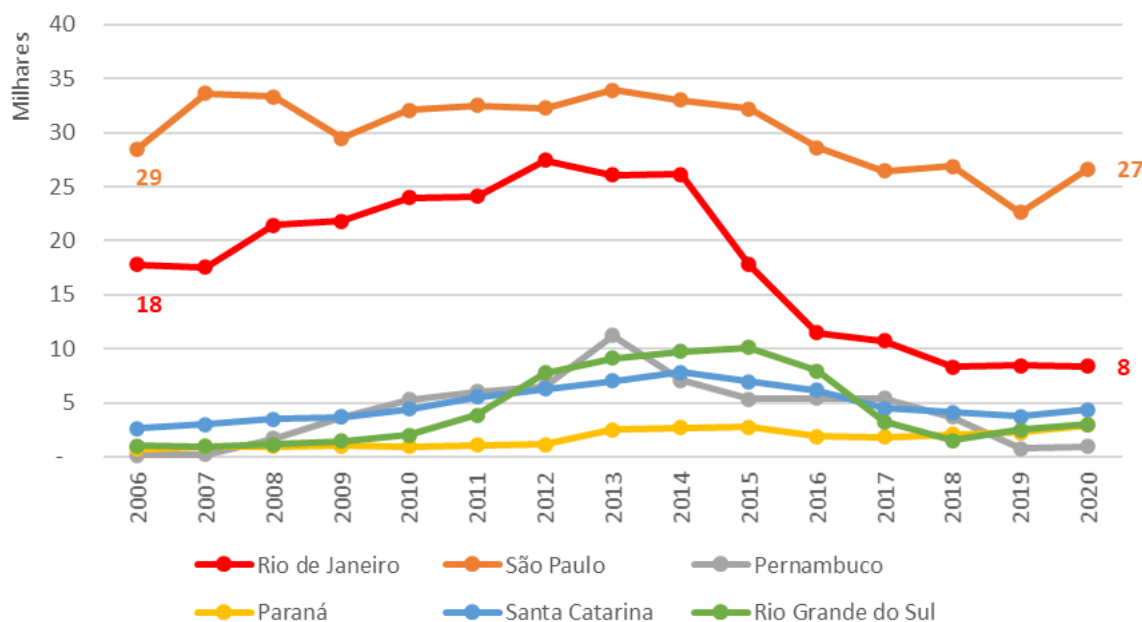


Gráfico 21. N° de empregos na fab. de outros equip. de transp., exceto veíc. aut. (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.18. Fabricação de Produtos Diversos – Divisão CNAE 32

Esta divisão compreende a lapidação de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) e a fabricação de artefatos de joalheria, bijuteria e semelhantes, a fabricação de instrumentos musicais, a fabricação de artefatos para pesca e esporte, a fabricação de brinquedos, a fabricação de instrumentos não-eletrônicos e materiais para usos em medicina e odontologia, a fabricação de artigos ópticos (óculos, lentes oftálmicas, etc.), a fabricação de acessórios para segurança pessoal e profissional, a fabricação de placas e letreiros e de painéis luminosos e de outros bens não mencionados anteriormente.

O estado de São Paulo foi colocado no eixo secundário (eixo com faixa de variação de 50.000 a 350.000) do gráfico seguinte, para facilitar a visualização dos dados apresentados, tendo em vista que o quantitativo de empregos é discrepante em relação aos demais estados.

As quedas no setor ocorreram no Rio de Janeiro (21,19%) e em Minas Gerais (30,61%). Os estados da região Sul apresentam alta no período 2006 a 2020: Santa Catarina (161,97%); Paraná (66,29%) e Rio Grande do Sul (60,57%). Há também crescimento percentualmente importante em Pernambuco e Goiás, apesar do quantitativo de empregos ser baixo em relação aos estados apresentados.

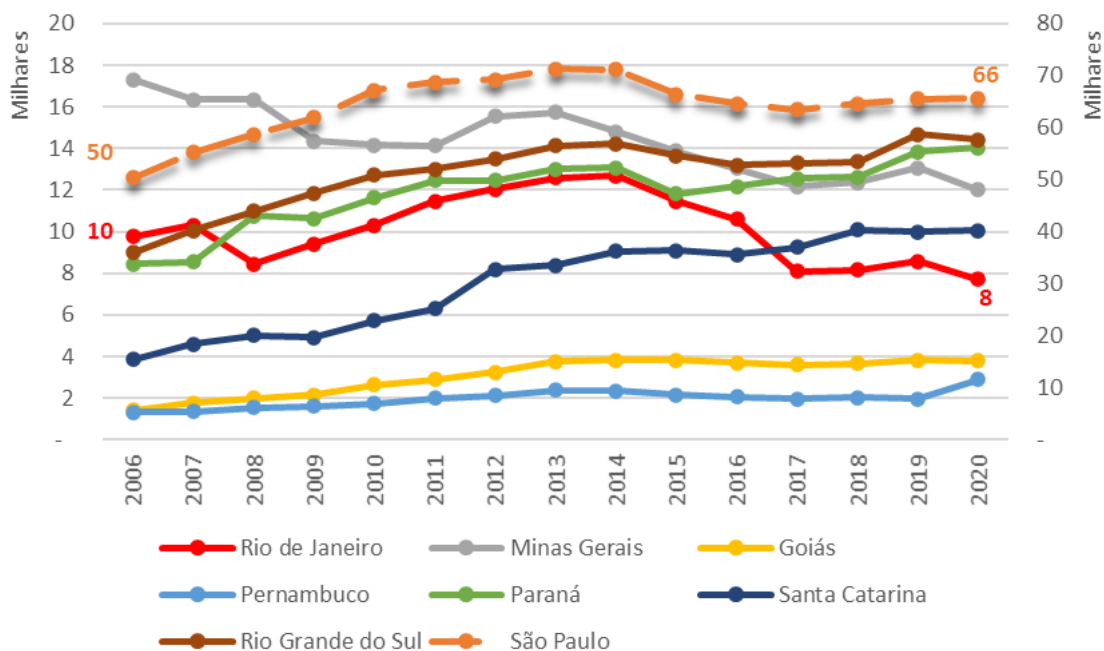


Gráfico 22. N° de empregos na fab. produtos diversos. (2006 a 2020)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.19. Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos – Divisão CNAE 33

Esta divisão compreende as atividades de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos utilizados no processo de produção industrial, realizadas por unidades especializadas, normalmente sob contrato.

Com base nos dados do gráfico 22, nota-se que, apesar da queda no período de 2014 a 2016, o Rio de Janeiro voltou a ter uma recuperação nos anos seguintes com alta de 111,22% considerando o período 2006 a 2020. Minas Gerais foi a única queda (56,01%). Existem crescimentos importantes de empregos no Espírito Santo (58,21%), Goiás (525,93%), Bahia (110,48%), Paraná (175,00%) e Santa Catarina (161,01%) nesse mesmo período.

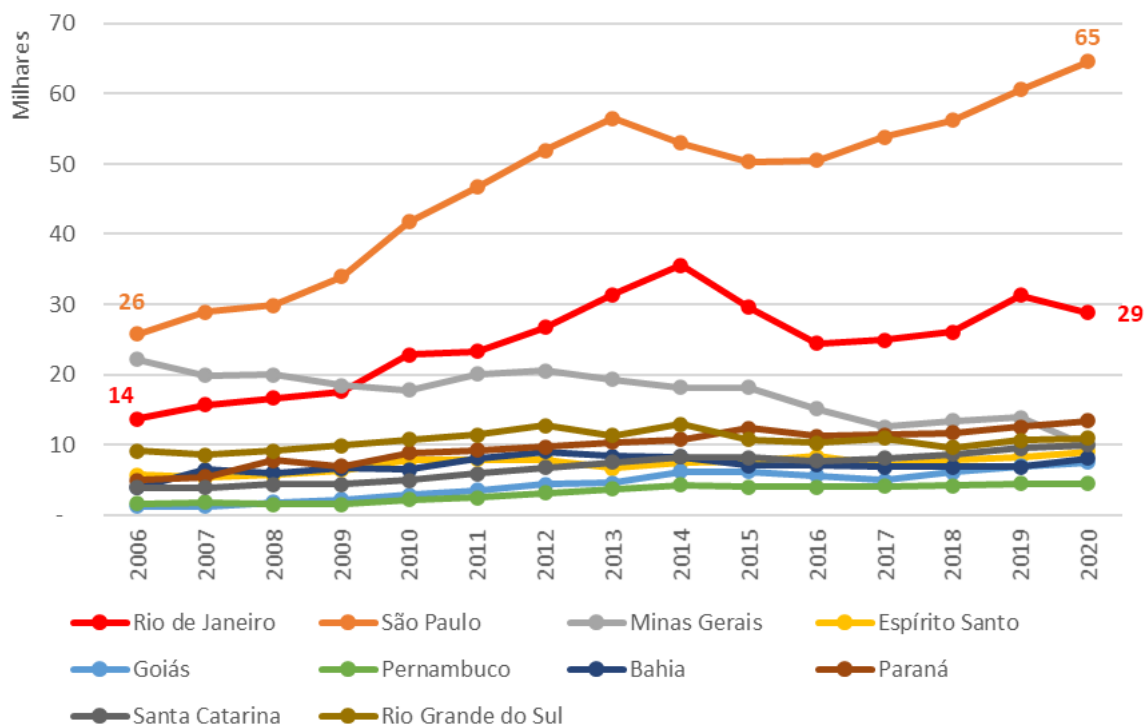


Gráfico 23. N° de empregos na Manut., Rep. e Inst. de Máq. e Equip (2006 a 2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

3.3.2.20. Eletricidade, Gás e Outras Utilidades – Divisão CNAE 35

Esta divisão compreende as atividades de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica; as unidades que operam no mercado atacadista de energia elétrica; de fornecimento de gás e de produção e distribuição de vapor e de água quente através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (instalações de infraestrutura).

A divisão da CNAE tem crescido no Rio de Janeiro, o que pode ser explicado pela instalação de termoeletricas no território fluminense. Esse estado possui o segundo maior número de empregos, perdendo apenas para São Paulo, conforme percebido no gráfico a seguir. No comparativo entre os anos de 2006 e 2020, o ERJ apresentou um crescimento de 27,88% e São Paulo obteve crescimento de 21,69%. Percebe-se um comportamento atípico no ano de 2012, em que o quantitativo de empregos em São Paulo teve uma queda expressiva (total de 19.455 empregados) e, no Rio, aumentou (total de 16.067 empregados).

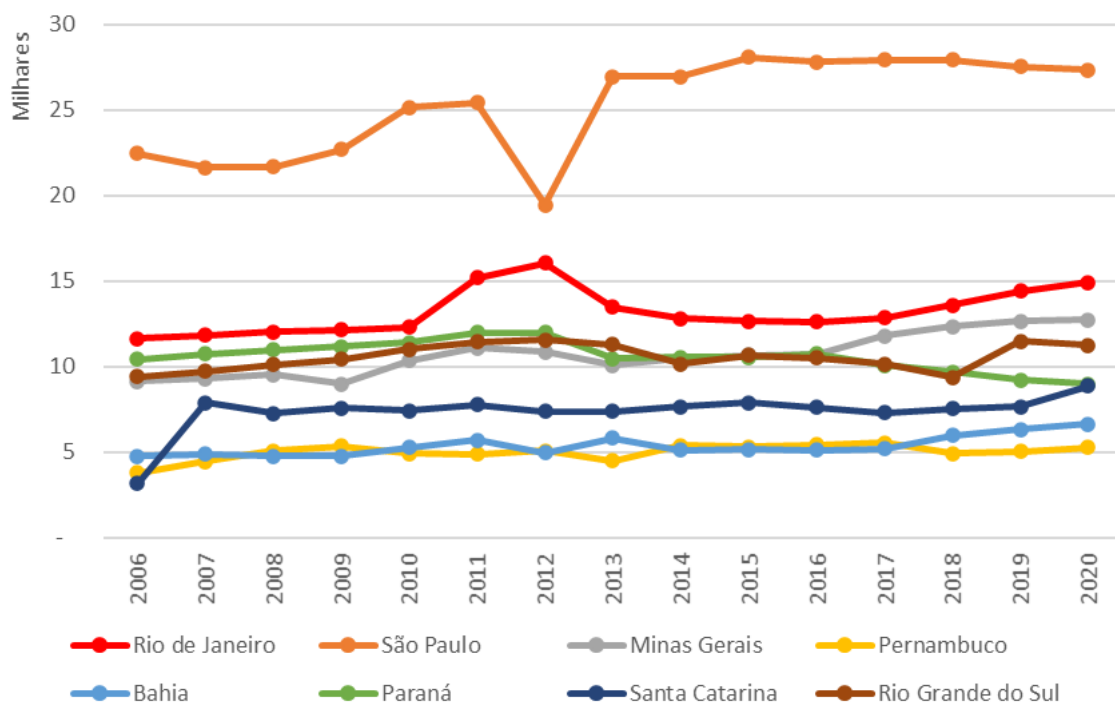


Gráfico 24. N° de empregos na eletricidade, gás e outras utilidades (2006 a 2020)

3.4. Análise no território fluminense: IRT

Como visto anteriormente, a partir do cálculo dos sete índices e indicadores mencionados nos itens anteriores, foram definidas condicionantes para cada, a fim de selecionar as relevâncias das Divisões da CNAE nos municípios do estado do Rio de Janeiro, constituindo o IRT. Assim, foi elaborada a figura do estado do Rio de Janeiro a seguir que discrimina as Divisões que se mostraram relevantes, segregadas pelas Regiões de Governo, no ano de 2020.

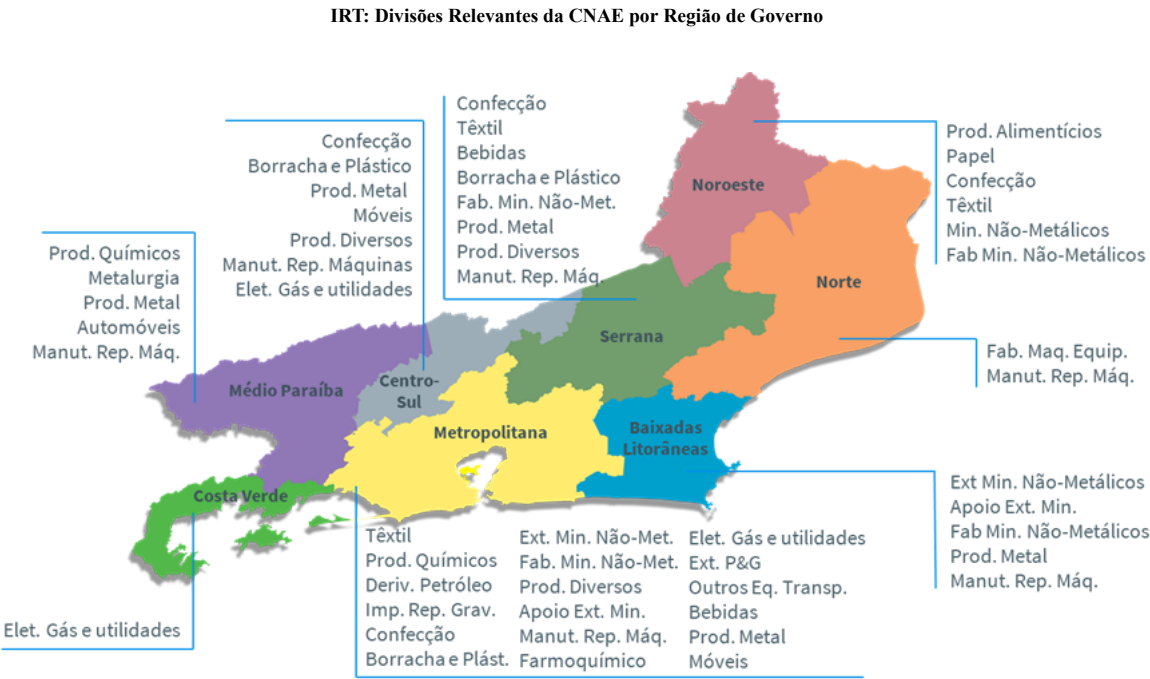


Figura 4. IRT e Relevâncias das Divisões da CNAE (2020) – Regiões de Governo
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

As Divisões da CNAE que, ao longo do período de 2006 a 2020, mostraram-se relevantes serão detalhadas nos subitens a seguir sobre as Regiões de Governo. Cabe mencionar que os municípios que se destacaram em alguma atividade econômica também possuem análise no subitem da sua respectiva região. Considera-se que há relevância em uma região quando um, alguns ou todos dos municípios que a compõe atendem a todos os condicionantes do IRT.

3.4.1. Região Centro-Sul Fluminense

Na Região Centro-Sul Fluminense foi identificada pelo cálculo do IRT, em algum ano do período em análise, relevância nas divisões da CNAE de: extração de minerais não-metálicos; fabricação de produtos alimentícios; fabricação de bebidas; fabricação de produtos têxteis; confecção de artigos do vestuário e acessórios; impressão e reprodução de gravações; fabricação de produtos de borracha e de material plástico; fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; fabricação de móveis; fabricação de produtos diversos; manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos; eletricidade, gás e outras utilidades (vide quadro a seguir).

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos															
Fab. de Prod. Alimentícios															
Fab. de Bebidas															
Fab. de Prod. Têxteis															
Confeção de Artigos do Vestuário e Acessórios															
Impressão e Reprodução de Gravações															
Fab. de Prod. de Borracha e de Material Plástico															
Fab. de Prod. de Metal, exceto Máquinas e Equip.															
Fab. de Móveis															
Fab. de Prods Diversos															
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip.															
Elettricidade, Gás e Outras Utilidades															

Quadro 6. IRT e Divisões da CNAE relevantes na Região Centro-Sul Fluminense (2006-2020)

Legenda: ☐ Relevante ☒ Não Relevante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Apenas dois municípios da região apresentaram, no ano de 2020 relevância em alguma divisão, a partir do cálculo do IRT, a saber, Paraíba do Sul e Três Rios.

No município de Paraíba do Sul, a Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico aparece como relevante na maioria dos anos analisados, com a exceção dos anos de 2006, 2008 e 2010, o que poderia ser explicado pela presença da Targa, que possui um parque industrial no município produtor de luvas de procedimento não cirúrgico e cirúrgico e detém a marca Lemgruber.

Com respeito a Três Rios, em 2020, foram identificadas relevância nas divisões de confecção de artigos do vestuário e acessórios; fabricação de produtos de borracha e de material plástico; fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; fabricação de móveis; fabricação de produtos diversos; manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos.

Ainda na análise de Três Rios, referente à confecção de artigos do vestuário e acessórios, a divisão se apresentou relevante em oito anos analisados da série, com a exceção dos anos de 2012 e 2019. Em 2020, notou-se 20 estabelecimentos dessa divisão no território municipal, que, *a priori*, estão voltados à confecção de uniformes e moda em geral. Em relação à fabricação de produtos de borracha e de material plástico, essa divisão se destaca desde o ano de 2011, com ênfase para a fabricação de embalagens plásticas por empresas como Videplast, Guanapack e a SR Embalagens Plásticas, mas também por empresas que fabricam diversos produtos plásticos e utilizam como insumo materiais recicláveis, como a empresa Plastemax. Cabe mencionar que, em 2020, foram identificados 20 estabelecimentos nesse território.

A fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos se mostrou relevante em Três Rios desde 2009. A Açotel, ALT Indústria e Serviços, Zapiranga, entre outras, são exemplos de indústrias presentes no município, que possuía, em 2020, de 18 estabelecimentos dessa divisão.

Outra divisão que apresenta relevância, desde de 2014, é a fabricação de móveis que, em 2020, contava com 11 estabelecimentos, sendo a EuroFlex Ind. e Com. de Colchões uma das indústrias ali presentes.

A fabricação de produtos diversos é composta por variadas atividades econômicas, tais como fabricação de artigos de joalheria, fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional, fabricação de brinquedos e jogos recreativos, entre outros e, desde 2010, apresenta-se como relevante em Três Rios, possuindo 11 estabelecimentos industriais.

A Manutenção de máquinas e equipamentos é relevante somente em Três Rios, desde 2010, exceto em 2014. A SERVAl, que atua na manutenção e reparação de veículos ferroviários bem como atua na fabricação de produtos metálicos, é uma das empresas atuantes no município. Outras divisões foram observadas somente nesse município, para anos específicos, como relevantes. A primeira delas é a fabricação de produtos alimentícios, que foi observada como preponderante em três anos, 2008, 2009 e 2014. Uma indústria relevante no território municipal é a Piracanjuba, que conta com planta produtiva e centro de distribuição de produtos lácteos no município. Em 2020, Três Rios contava com 29 estabelecimentos dessa divisão econômica.

Cabe mencionar que o município possuía relevância na extração de minerais não-metálicos de 2006 a 2014, fato que exige maior aprofundamento de análise para identificação das possíveis causas. Por fim, a fabricação de bebidas se mostrou, dentre os anos analisados, relevante apenas em 2018. Nessa divisão, o município possui planta industrial da Greenpleople, que atua na fabricação de bebidas sem adição de açúcares, corantes ou adoçantes artificiais e, em 2020, tinha, no total, 6 estabelecimentos.

3.4.2. Região da Costa Verde

Na Região da Costa Verde, apenas uma divisão se apresentou como relevante em 2020, eletricidade gás e outras utilidades, que é influência do município de Angra dos Reis. Este conta com quatro estabelecimentos dessa divisão, sendo um deles a Eletrobras Eletronuclear que possui duas plantas de energia nuclear em funcionamento e outra em implantação. Cabe destacar que divisão apareceu como relevante no período de 2012 e 2016 e entre os anos 2019 e 2020.

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fab. de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias															
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip.															
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades															

Quadro 7. IRT e Divisões da CNAE relevantes na Região Costa Verde (2006-2020)

Legenda: ☐ Relevante ☒ Não Relevante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Outras duas divisões foram relevantes em algum ano analisado, a fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, e a manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos. Contudo, não apareceram como relevantes nos últimos cinco anos analisados.

A divisão de fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, mostrou-se relevantes nos anos de 2011, 2012 e 2013 para a região de forma agregada. Esse fato pode ser explicado pela presença do Estaleiro Brasfels, atuante na construção naval desde 2000 no município, que é um dos oito estabelecimentos existentes em Angra dos Reis. Destaca-se que esta atividade, isoladamente no município, não apresentou relevância nos anos analisados.

3.4.3. Região das Baixadas Litorâneas

Na Região das Baixadas Litorâneas, as divisões referentes à extração de minerais não-metálicos; atividades de apoio à extração de minerais; fabricação de produtos de minerais não-metálicos; fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; fabricação de máquinas e equipamentos, fabricação de móveis; e manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos foram observadas como relevantes ao longo do período de 2006 a 2020. Com respeito aos municípios que compõem a região, Cabo Frio, Araruama e Rio das Ostras foram os que apresentaram relevância em alguma divisão econômica.

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos															
Atividades de Apoio à extração de Minerais															
Fab. de Prod. de Minerais Não-Metálicos															
Fab. de Prod. de Metal, exceto Máquinas e Equip.															
Fab. de Máquinas e Equip.															
Fabricação de Móveis															
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip.															

Quadro 8. IRT e Divisões da CNAE relevantes na Região das Baixadas Litorâneas (2006-2020)

Legenda: ☐ Relevante ☒ Não Relevante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Cabo Frio apresentou como relevante a extração de minerais não-metálicos nos anos entre 2007 e 2020, podendo ser explicado pela presença no município da Sal Cisne S/A., indústria extratora de sal da região, e pela existência e empresas extratoras de areia. No município foram identificados quatro estabelecimentos dessa divisão.

Ressalta-se que nessa Região de Governo há a maior lagoa hipersalina do mundo. Em Araruama, foi também identificada a relevância da fabricação de produtos minerais não-metálicos nos anos de 2010 e 2020. Entre 2007 e 2013, a extração de minerais não-metálicos também era relevante, tal divisão também está relacionada à produção de sal que está em declínio na região. Vale mencionar que a fabricação de móveis era relevante entre 2007 e 2015. Em 2010, auge da atividade em relação ao número de empregos dessa atividade econômica no município, havia 536 empregos em 10 estabelecimentos e, em 2020, tal número foi de 127 empregos em quatro estabelecimentos.

Rio das Ostras se mostrou relevante na fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, e na manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos. A proximidade do município com Macaé, cujas atividades econômicas estão relacionadas à extração de petróleo e gás (P&G), é um dos fatores que estimularam tais indústrias nesse território.

3.4.4. Região do Médio Paraíba

A partir do cálculo do IRT, na Região do Médio Paraíba foram identificadas a extração de minerais não-metálicos; fabricação de produtos têxteis; confecção de artigos do vestuário e acessórios; impressão e reprodução de gravações; fabricação de produtos químicos; fabricação de produtos de borracha e de material plástico; fabricação de produtos de minerais não-metálicos; metalurgia; fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; fabricação de máquinas e equipamentos; fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias; fabricação de produtos diversos; manutenção, reparação e instalação de

máquinas e equipamentos; eletricidade, gás e outras utilidades como divisões relevantes na Região do Médio Paraíba ao longo de algum ano do período analisado nesta nota.

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos															
Fab.de Prod. Têxteis															
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios															
Impressão e Reprodução de Gravações															
Fab. de Prod. Químicos															
Fab. de Prod. de Borracha e de Material Plástico															
Fab. de Prod. de Minerais Não-Metálicos															
Metalurgia															
Fab. de Prod. de Metal, exceto Máquinas e Equip.															
Fab.de Máquinas e Equip.															
Fab. de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias															
Fab. de Prod. Diversos															
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip.															
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades															

Quadro 9. IRT e Divisões da CNAE relevantes na Região do Médio Paraíba (2006-2020)

Legenda: ☐ Relevante ☒ Não Relevante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Referente à relevância da fabricação de produtos químicos no âmbito municipal, destacaram-se Resende, Barra Mansa, Valença e Volta Redonda. Em Resende, há a fabricação de produtos químicos que apresentou relevância em todos os anos da série analisada. O segmento, em 2020, possuía 06 estabelecimentos com 957 empregados. Dentre os estabelecimentos, há a presença da Spice Industria Química (Archroma).

Com relação à fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, a região como um todo apresenta relevância e, isoladamente, o município de Resende. O município é relevante desde 2006, exceto para os anos de 2013 a 2016. Cabe destacar que Resende sedia a empresa Nissan e possuía, em 2020, 15 estabelecimentos com 4.469 empregados.

A metalurgia se mostra relevante todos os anos na região em questão. A divisão, em 2020, a divisão possuía 16.663 empregados em 31 estabelecimentos, tais como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda.

Com respeito à fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, a região se mostrou relevante de 2007 a 2020. O município de Barra Mansa se destaca, possuindo 38 estabelecimentos com 981 empregados em 2020. Uma das empresas presentes no território municipal é a ArcelorMittal, com duas plantas industriais. Referente à manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, foi observada relevância na divisão em 2011, 2013, 2015 e 2020. Em 2020, esta atividade econômica apresentou 262 empregados em 31 estabelecimentos industriais nesse mesmo município.

Valença apresentou relevância na fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos em 2015 e nos anos entre 2017 a 2020. Em 2020, o município detinha 461 empregos em 17 estabelecimentos desta divisão. Uma das indústrias ali presentes é a Metalúrgica Sul Fluminense. O município ainda apresentou relevância em confecção de artigos do vestuário e acessórios entre os anos de 2010 e 2015. Neste último anos, o município detinha 676 empregos em 19 estabelecimentos e, em 2020, esses números mudaram para 38 empregos em 8 estabelecimentos. Cabe destacar que Valença era relevante na atividade têxtil em 2006. Neste ano, o município detinha 572 empregos e 5 estabelecimentos e, em 2020, o mesmo número de estabelecimentos empregou 103 pessoas. Isso pode ser indicar uma maior automação do processo produtivo dessa atividade que, consequentemente, tornou a divisão menos intensiva em mão de obra.

Com respeito à Volta Redonda, houve relevância na divisão de fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos em todos os anos de análise. A Mecser, Elepar, Mecsteel são exemplos de indústrias desse ramo presentes no município. Em 2020, havia 33 estabelecimentos com 867 empregados. Destaca-se o ano de 2015, uma vez que apresentou 52 estabelecimentos com 1.064 empregados.

A manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos apresentou relevância no município nos anos em análise, exceto no período compreendido entre 2013 a 2017. Destaca-se que, apesar de não apresentar relevância desde 2017, a metalurgia se apresentou relevante entre os anos 2006 e 2016. O município sedia planta da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que, em tese, estimulou as atividades produtivas relacionadas a seu segmento em toda a região. Cabe mencionar que o emprego nos municípios para essa divisão, em 2020, foi de 13.442 pessoas em 8 estabelecimentos. O número de empregos nesse setor só foi maior que em 2020, ao longo da série analisada, no ano de 2019 (14.173 empregos).

3.4.5. Região Metropolitana

Entre os anos de 2011 a 2015 e de 2018 a 2020, conforme quadro a seguir na Região Metropolitana, houve relevância da divisão econômica de Extração de Petróleo e Gás Natural. Em 2020, estavam presentes 57 estabelecimentos na região com 3.994 empregados. Apenas um desses estabelecimentos se encontrava

fora do município do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, uma filial da Petrobras situada em Campos Elíseos. Para as atividades de apoio à extração de minerais, que apresentou relevância em todos os anos analisados, em 2020, possuía 65 estabelecimentos com 4.525 empregados no total, com destaque para o município do Rio de Janeiro. Em 2006 e 2007, Niterói apresentou relevância e, em 2006, Duque de Caxias. Vale ressaltar que Niterói, apesar de não ter apresentado relevância nesta divisão da CNAE em 2020, no referido ano, apresentou 1.177 empregados em 3 estabelecimentos. O município apresenta declínio no número de empregos desde 2015, contudo, no último ano analisado, tal número ainda se apresentou superior ao ano de 2006 (877 empregados).

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Petróleo e Gás Natural															
Extração de Minerais Não-Metálicos															
Atividades de Apoio à extração de Minerais															
Fabricação de Prod. Alimentícios															
Fabricação de Bebidas															
Fabricação de Produtos Têxteis															
Confeção de Artigos do Vestuário e Acessórios															
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel															
Impressão e Reprodução de Gravações															
Fabricação de Coque, de Prod. Deriv. do Petróleo e de Biocombustíveis															
Fabricação de Produtos Químicos															
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos															
Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico															
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos															
Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equip.															
Fabricação de Equip. de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos															
Fabricação de Máquinas e Equip.															
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias															
Fabricação de Outros Equip. de Transp., exceto Veíc. Automotores															
Fabricação de Móveis															
Fabricação de Produtos Diversos															
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos															
Elettricidade, Gás e Outras Utilidades															

Quadro 10. IRT e Divisões da CNAE relevantes na Região na Região Metropolitana (2006-2020)

Legenda: ☐ Relevante ☒ Não Relevante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Na fabricação de coque, outros produtos derivados fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, a região metropolitana apresentou relevância em todos os anos do período, destacando-se os municípios do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias. Cabe mencionar que a divisão foi relevante em todos os anos para Duque de Caxias e, no Rio de Janeiro, somente após o ano de 2010. Em 2020, nos dois municípios, estavam empregadas 14.613 pessoas em 28 estabelecimentos dessa atividade econômica. Cabe mencionar a presença da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) e da sede da Petrobras na região.

Referente à extração de minerais não-metálicos, houve relevância da atividade econômica em todos os anos analisados, de forma isolada em Magé, Queimados, Itaguaí, Itaboraí, Nova Iguaçu, Tanguá e São Gonçalo. Ao longo dos últimos cinco anos, apenas Magé, Queimados e Itaguaí apresentaram relevância em um ou mais anos do período. Em Magé, a atividade apenas não foi relevante em 2007 e a divisão econômica possuía, em 2020, cinco estabelecimentos com 164 empregados., tendo presentes as empresas Magé Mineração, Naturalis, Brasil Ferraz, Mineração Santa Luzia de Itaguaí.

Para a fabricação de bebidas, houve relevância da divisão econômica na economia fluminense em todos os anos da série pesquisada. Destacaram-se nessa divisão os municípios de Cachoeiras de Macacu, Petrópolis e São Gonçalo. Desses, somente São Gonçalo não apresentou relevância em todos os anos. A divisão perdeu importância no município, dos anos analisados, a partir de 2012. Em 2020, Cachoeiras de Macacu e Petrópolis possuíam, respectivamente, 555 empregados em 8 estabelecimentos e 1.399 empregados em 18 estabelecimentos. Em Macacu, há diversas empresas de fabricação de águas envasadas bem como conta com uma unidade da Cervejaria AMBEV e, em Petrópolis, há a Cervejaria Cidade Imperial (Bohemia) e o Grupo Petrópolis (Cerveja Itaipava e outras marcas).

Houve relevância, ainda, na fabricação de produtos têxteis em Petrópolis, para todos os anos entre 2006 e 2020 e, em Queimados, nos anos nos anos de 2019 e 2020. O município de Petrópolis apresentou 894 empregos 37 estabelecimentos no ano de 2020, que conta com a Werner Fábrica de Tecidos (produtora de tecidos de seda), Rigotex Indústria Têxtil, Ikinha Malhas e outras. Já Queimados, possuía 479 empregados em 4 estabelecimentos, um deles é a Burn Indústria e Comércio.

Com respeito à confecção de artigos do vestuário e acessórios Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti e Nova Iguaçu, foram os municípios que apresentaram relevância nessa divisão econômica. Com exceção de Nova Iguaçu, que apresentou relevância somente em 2006 e 2008, os demais municípios apresentaram relevância na atividade em todos os anos analisados. Em 2020, Petrópolis detinha 238 estabelecimentos com 2.257 empregados, São Gonçalo possuía 104 estabelecimentos e 1.100 empregados e, São João de Meriti, com 72 estabelecimentos e 497 empregos. Algumas indústrias relevantes nesses municípios são a Opção (Petrópolis) e a Cilave (São Gonçalo).

A divisão da CNAE referente à fabricação de celulose, papel e produtos de papel foi relevante na região nos municípios São Gonçalo, Guapimirim e São João de Meriti, havendo perda de relevância nos últimos cinco anos.

A impressão e reprodução de gravações foi relevante ao longo de todos os anos da série analisada. Vários municípios apresentaram a divisão como relevante, são eles: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Joao de Meriti, Petrópolis, Nova Iguaçu, Niterói e São Gonçalo. Contudo, o município do Rio de Janeiro foi o que apresentou relevância dessa atividade na maior parte dos anos. O Rio só não mostrou relevância no ano de 2008. Destaca-se que ainda está presente na região o Parque Gráfico da Globo, em Duque de Caxias, a Editora Vozes, em Petrópolis, O Parque Gráfico do Jornal O Dia, no Rio de Janeiro, como ainda há diversas gráficas de pequeno e médio porte, principalmente, nos municípios da baixada fluminense. No total da região, em 2020, foram observados 6.086 empregados em 521 estabelecimentos da divisão em análise.

Para a fabricação de produtos químicos, os municípios que apresentaram relevância na divisão da CNAE, para a região em questão, foram Itaboraí, Duque De Caxias, Belford Roxo, Seropédica e São Gonçalo. Duque de Caxias foi o único município que apresentou relevância em todos os anos analisados, seguido por Belford Roxo, que não apresentou relevância apenas em 2006, e por Itaboraí, que obteve na divisão a partir de 2012. São Gonçalo só obteve relevância em 2006 e, Seropédica, em 2020. A divisão empregou, na região, 11.300 pessoas em 346 estabelecimentos de fabricação de produtos químicos em 2020. ICQL Química, Quimitec, Lubrizol do Brasil Aditivos, Parque Industrial da Bayer, P&G, entre outras, são exemplos de indústrias locais.

A divisão correspondente à fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos só apresou relevância nos anos de 2007, 2008 e 2020. O Rio de Janeiro, que apresentou relevância em 2020 e 2007, empregou 7.259 pessoas em 46 estabelecimentos. São Gonçalo, por sua vez, foi relevante apenas em 2008. No Rio de Janeiro, várias indústrias dessa atividade econômica estão presentes em seu território, a Roche, Farmanguinhos, FQM Farma, gsk, entre outras.

Para a fabricação de produtos de borracha e de material plástico, São João de Meriti, Petrópolis, Belford Roxo e Nova Iguaçu foram os municípios que apresentaram relevância em um ou mais anos do período entre 2006 e 2020. Nos últimos cinco anos, apenas São João de Meriti apresentou relevância. O município, em 2020, empregou 497 pessoas em 13 estabelecimentos da divisão. Nesta região estão presentes as empresas Center Pack (embalagens plásticas), Engetech (Dover Roll - sacolas descartáveis), Bral Max (tampas plásticas), Termomil (EPS), Isomil (EPS), entre outras.

A divisão de fabricação de produtos de minerais não-metálicos apresentou relevância em todos os anos da série analisada, com destaque para os municípios de Queimados, Itaboraí, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belford Roxo, Rio Bonito. Somente Queimados foi relevante em todos os anos e, nos últimos cinco anos, somente Itaboraí e Nova Iguaçu apresentaram relevância. Em 2020, os três municípios empregaram 2.048 pessoas em 80 estabelecimentos. A Knauf (fabricação de drywall) é uma das empresas presentes nesse território.

Referente à fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, Itaguaí, Paracambi, Duque De Caxias, Petrópolis, São Gonçalo, Belford Roxo foram relevantes nesta atividade em um ou mais anos da série. Contudo, apenas Itaguaí e Paracambi se mostraram relevantes nos últimos cinco anos. Ambos os municípios possuíam 1.815 empregados em 17 estabelecimentos da divisão no ano de 2020. Nesses municípios, há as empresas Marko Sistemas Metálicos, Tecmar, Maccomevap etc.

Com respeito à fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, Petrópolis foi o único com relevância nessa região, nos anos de 2009 e 2012, não apresentando relevância nos últimos cinco anos. Destaca-se que o município sedia a Carl Zeiss Vision Brasil.

A fabricação de máquinas e equipamentos só apresentou relevância em Itaboraí entre 2012 e 2013, não sendo relevante nos últimos cinco anos. Está presente no município a EGC Technology. A fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias apresentou relevância em Nova Iguaçu de 2008 a 2014 e em 2019. No município há a Rassini - NHK Automotive, que fabrica molas para veículos automotores.

A fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, mostrou-se como divisão econômica relevante no período analisado, exceto para os anos de 2008 e 2014. Nos últimos cinco anos, somente Itaguaí e São Gonçalo se mostraram relevantes. Niterói apresentou relevância apenas em 2006 e 2007. Nesses municípios, em 2020, havia 4.358 empregados em 9 estabelecimentos dessa atividade industrial.

Referente à fabricação de móveis, Nova Iguaçu e Petrópolis foram os municípios que apresentaram a divisão como relevante nos últimos cinco anos. Os municípios contavam, em 2020, com 66 estabelecimentos empregadores de 1.332 pessoas. Indústrias presentes nessas duas localidades são a Moderart, a Multform, a Toneli, entre outras.

A fabricação de produtos diversos é uma divisão que abrange a produção de muitos produtos não relacionados a um segmento específico, nesta divisão está presente, por exemplo, a fabricação de canetas, fabricação de artefatos para pesca e esporte, fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes, entre outros. Na Região Metropolitana, nos últimos cinco anos, destacaram-se Nova Iguaçu, Petrópolis e São Gonçalo. Juntos, em 2020, tais municípios somaram 2.752 empregos em 68 estabelecimentos industriais da atividade em questão.

No que se refere à divisão correspondente à manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, em todos os anos da série, os municípios de Petrópolis e São Gonçalo obtiveram relevância. Juntos, em 2020, tais municípios empregaram 3.359 pessoas em 144 estabelecimentos.

Por fim, a eletricidade, gás e outras utilidades não apresentou relevância nos últimos cinco anos na região. Somente o município de Nova Iguaçu apresentou relevância nos anos de 2006, 2007 e 2009.

3.4.6. Região Noroeste Fluminense

Com respeito à Região Noroeste, as divisões relevantes que foram identificadas ao longo do período analisado são: extração de minerais não-metálicos; fabricação de produtos alimentícios; fabricação de produtos têxteis; confecção de artigos do vestuário e acessórios; fabricação de celulose, papel e produtos de papel; fabricação de produtos de minerais não-metálicos; eletricidade, gás e outras utilidades, conforme quadro a seguir.

Referente à divisão econômica de extração de minerais não-metálicos, além da Região de forma agregada, os municípios de Itaperuna, Italva e Santo Antônio de Pádua se mostraram relevantes em algum ano analisado. Italva se mostrou relevante em 2006, 2007, 2008 e 2017. Itaperuna apresentou relevância em 2019 e 2020 e Santo Antônio de Pádua apresentou relevância apenas em 2008. A Região Noroeste, ao agregarmos todos os municípios, apresentou relevância entre os anos de 2009 e 2015.

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos															
Fabricação de Produtos Alimentícios															
Fabricação de Produtos Têxteis															
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios															
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel															
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos															
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades															

Quadro 11. Divisões da CNAE relevantes na Região Noroeste Fluminense (2006-2020)

Legenda: ☐ Relevante ☒ Não Relevante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Cabe mencionar que a Região Noroeste Fluminense possui jazidas de rochas ornamentais e alguma delas possuem Indicação Geográfica (IG) do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI): Carijó, Madeira e Cinza Rio. Destaca-se que, além da extração, a fabricação de produtos oriundos do beneficiamento de rochas ornamentais é tradicional nessa localidade por longa data. O município de Italva, por exemplo, forneceu os mármore brancos para ornamentação das fachadas dos prédios de Brasília durante a sua construção (Rocha, 2012).

A fabricação de produtos alimentícios foi outra divisão relevante no Noroeste Fluminense e apresentou relevância em todos os anos do período analisado. O município de Itaperuna, isoladamente, apresentou-se relevante nos anos de 2012 e 2013. O município possui indústrias voltadas à fabricação de charque, tais como Charque 2000, Charque GMS e Finense Alimentos. A empresa Quatá também possui uma unidade fabril no município para a fabricação de queijos.

Com respeito aos produtos têxteis, a divisão foi relevante na região durante os anos de 2010, 2015 e em 2020, com destaque para Itaperuna em 2013 e 2014. Com respeito à confecção, a divisão econômica se apresentou relevante ao longo de todos os anos entre 2006 e 2020. Em Itaperuna, a divisão também foi relevante em todos os anos analisados. O município concentra indústrias, principalmente de moda noite e de bermudas. Algumas empresas presentes no município são a Folignos (Produtora de camisolas e pijamas), Vest Surf (produz bermudas para grandes marcas), SR Confeções, entre outras.

A fabricação de produtos de minerais não-metálicos, exceto máquinas e equipamentos mostrou-se relevante na região em todos os anos da série, com destaque para o município de Santo Antônio de Pádua. Como já mencionado a atividade tradicional é a de extração e beneficiamento de pedras ornamentais na região, que possui jazidas de rochas com IG, tais como a Ind. e Com. de Pedras Rola, Resende Comércio e Indústria de Pedras decorativas, entre outras.

Em relação à divisão referente à eletricidade, gás, e outras utilidades, houve relevância entre os anos de 2006 e 2008, com destaque para Itaperuna. Contudo, nos últimos cinco anos não houve relevância da divisão na região.

3.4.7. Região Norte Fluminense

A Região Norte Fluminense apresentou relevância nas seguintes divisões da CNAE, conforme quadro a seguir: extração de petróleo e gás natural; extração de minerais não-metálicos; atividades de apoio à extração de minerais; fabricação de produtos alimentícios; fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; fabricação de máquinas e equipamentos; fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores; manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos.

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Petróleo e Gás Natural															
Extração de Minerais Não-Metálicos															
Atividades de Apoio à extração de Minerais															
Fabricação de Produtos Alimentícios															
Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos															
Fabricação de Máquinas e Equip.															
Fabricação de Outros Equipamentos de Transp., exceto Veíc. Autom.															
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos															

Quadro 12. Divisões da CNAE relevantes na Região Norte Fluminense (2006-2020)

Legenda: ☐ Relevante ☒ Não Relevante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Referente ao segmento de Óleo e Gás, algumas atividades apresentaram relevância na região de governo. A divisão de extração de petróleo e gás natural se manteve relevante ao longo do período, exceto em 2008, entre os anos de 2012 a 2014, em 2016 e em 2020. As atividades de apoio à extração de minerais [5] apresentaram relevância, como divisão econômica, nos anos de 2009 e 2013. Estão presentes na região empresas como Petrobras, Varco, Lemarc, Schlumberger, *Subsea Drilling* do Brasil e *Oil States Industries*.

A Fabricação de máquinas e equipamentos apresentou relevância em todos os anos, principalmente devido ao município de Macaé. Este foi relevante em todos os anos analisados, exceto entre os anos de 2007 e 2009. Com respeito à manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, nos anos de 2009 a 2018 foi relevante em Macaé e, em 2000 2010 e 2014, a divisão econômica apresentou relevância em Campos dos Goytacazes. Estão presentes na região empresas como o Grupo GVG, a Engeman e a VRV *Subsea & Drilling Repair*.

A extração de minerais não-metálicos foi relevante em 2006. Nesse território, destacou-se Campos dos Goytacazes, que teve relevância da atividade somente nesse ano. No município há, nos limites dessa divisão, a extração de areia, pedra e argila. Destaca-se que Campos possui uma concentração produtiva de cerâmica vermelha, o que pode ter influenciado a atividade extrativa neste ano, diante dessa disponibilidade de recursos minerais presentes no seu próprio território. Com respeito à fabricação de produtos alimentícios, esta divisão só foi relevante, no ano de 2006, também neste município.

Já a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, apresentou relevância em 2012 no conjunto da região, sem relevância para um município específico.

3.4.8. Região Serrana

Na Região Serrana, foram identificadas como relevantes as seguintes divisões da CNAE: extração de minerais não-metálicos; fabricação de bebidas; fabricação de produtos têxteis; confecção de artigos do vestuário e acessórios; fabricação de produtos de madeira; impressão e reprodução de gravações; fabricação de produtos de borracha e de material plástico; fabricação de produtos de minerais não-metálicos; fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias; fabricação de produtos diversos; manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, conforme apresentado no quadro a seguir:

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos															
Fabricação de Bebidas															
Fabricação de Produtos Têxteis															
Confeção de Artigos do Vestuário e Acessórios															
Fabricação de Produtos de Madeira															
Impressão e Reprodução de Gravações															
Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico															
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos															
Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos.															
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias															
Fabricação de Produtos Diversos															
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos															

Quadro 13. IRT e Divisões da CNAE relevantes na Região Serrana (2006-2020)

Legenda: ☐ Relevante ☒ Não Relevante

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

A extração de minerais não-metálicos não apresentou relevância na região desde 2016. Entre 2012 e 2015, os municípios de Bom Jardim e Nova Friburgo foram relevantes. Em 2020, ambos os municípios detinham apenas 87 empregados em 9 estabelecimentos.

Com respeito à fabricação de bebidas, o único município da Região Serrana que apresentou relevância foi Teresópolis. Tal relevância foi identificada em todos os anos, exceto em 2009 e 2010. O município possuía 14 estabelecimentos com 992 empregados nessa divisão.

Para a fabricação de produtos têxteis, somente Nova Friburgo apresentou relevância, que foi percebida em todos os anos analisados. O município empregou 594 pessoas em 40 estabelecimentos dessa divisão econômica.

A confecção de artigos do vestuário e acessórios apresentou relevância em todos os anos entre 2006 e 2020 e os municípios de Nova Friburgo, Cordeiro e Bom Jardim apresentaram relevância em mais de um ano analisado. Nos municípios, agregadamente, observou-se 781 estabelecimentos, que empregaram 8.475 pessoas. A região é conhecida como polo de moda íntima e possui as empresas De Chelles, Suspiro Íntimo, Fartelly, entre outras.

Em relação à divisão referente à fabricação de produtos de madeira, a região não apresenta relevância desde de 2009 e nenhum município específico apresentou relevância.

A impressão e reprodução de gravações apresentou relevância, além de 2006, nos anos de 2012 a 2019, sendo o Nova Friburgo o único município relevante na região. Em 2020, havia 106 empregados em 23 estabelecimentos nesse município.

Referente à fabricação de produtos de borracha e de material plástico, a divisão apresentou relevância em todos os anos analisados e, nos últimos cinco anos, somente Nova Friburgo e Bom Jardim. Os municípios, juntos, apresentaram 599 empregados em 25 estabelecimentos.

A fabricação de produtos de minerais não-metálicos foi relevante em todos os anos do período compreendido entre 2006 e 2020 somente no município de Cantagalo. Em 2020, havia 502 empregados em 7 estabelecimentos. A fabricação de cimento é importante nessa localidade, que possui jazidas de calcário. Estão presentes na região a LafargeHolcim e a Votorantim.

Na divisão de fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos apresentou relevância entre 2006 e 2020, cujo único município que se destacou foi Nova Friburgo em todos esses anos. Em 2020, havia 3.966 pessoas empregadas em 75 estabelecimentos. No território municipal, estão presentes a HAGA, STAM e DAFLON.

A divisão da CNAE fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias não apresentou relevância desde 2007 na região, cujo município relevante foi Nova Friburgo. Já na fabricação de produtos diversos, o município de Teresópolis apresentou relevância em 2006, 2007 e 2016 e, em 2020, Nova Friburgo. Em 2020, ambos os municípios somaram 308 empregos em 25 estabelecimentos.

Por fim, a divisão de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos empregados apresentou relevância somente em Cordeiro nos anos de 2019 e 2020. Neste último ano, o município empregou, nesta divisão, 216 pessoas em 7 estabelecimentos.

4. INTERAÇÃO ENTRE SETOR PRODUTIVO E INFRAESTRUTURA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Com a finalidade analisar a interação entre a infraestrutura de ciência de tecnologia e o setor produtivo, optamos por utilizar como indicador a mão de obra altamente qualificada empregada na indústria de alguns dos estados selecionados, a fim de realizar um comparativo da absorção de Mestres e Doutores pelas indústrias extrativas e de transformação entre 2006 e 2020, de acordo com a Divisões da CNAE já elencadas anteriormente nesta nota.

Essa análise se faz necessária para verificarmos qual é o comportamento das atividades econômicas na contratação de mão de obra altamente qualificada, tendo em vista que tais contratações, em tese, permitiriam ou induziriam atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação dentro dessas indústrias. O entendimento

é de que os mestres e doutores adquirem conhecimentos e técnicas que podem ser úteis para o desenvolvimento de tecnologias e inovações nas empresas. Ao mesmo tempo, ao se inserir em empresas e organizações da sociedade estes profissionais altamente qualificados contribuem para aumentar a capacidade de absorção destas instituições, bem como para auxiliar na difusão da inovação no tecido produtivo regional. Além disso, é necessário comparar essas análises às divisões econômicas consideradas AIRs no item 3, a fim de entender se há relação entre a existência de uma aglomeração e a contratação de mão de obra altamente qualificada.

Entre 2006 e 2020, o Rio de Janeiro teve um avanço significativo na participação de mestres e doutores na indústria, tanto em termos absolutos quanto em comparação aos outros estados selecionados. O emprego de mestres nas 30 divisões consideradas passou de 674 em 2006 para 3.109 em 2020; ao passo que o emprego de doutores passou de 83 para 540 no mesmo intervalo. Quando se calcula o percentual de mestres e doutores em relação ao total do emprego industrial nos estados selecionados (Quadro 14), verifica-se que, em termos relativos, o estado do Rio de Janeiro supera largamente os outros estados na absorção destes profissionais pela indústria.

Estado	Nº de empregados na indústria	Nº de Mestres e Doutores empregados na indústria	Participação
Rio de Janeiro	346.937	3.649	1,05%
Espírito Santo	124.127	395	0,32%
São Paulo	2.232.308	6.218	0,28%
Pernambuco	197.997	356	0,18%
Minas Gerais	811.959	1.434	0,18%
Rio Grande do Sul	626.823	1.046	0,17%
Goiás	239.918	291	0,12%
Santa Catarina	691.009	705	0,10%

Quadro 14. Quantidade e Participação (%) do emprego de mestres e doutores no total de empregos industriais (divisões 5 a 35 da CNAE 2.0) no Rio de Janeiro e em estados selecionados (2020).

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Esse diagnóstico é comprovado pela Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), realizada pelo IBGE, a cada três anos. Na última edição disponível, relativa ao triênio 2015-2017, o Estado do Rio de Janeiro registrou o maior percentual de pesquisadores pós-graduados em relação ao total de pessoas ocupadas em atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento, com equivalência de dedicação total, nas empresas que implementaram inovações no período. Enquanto no ERJ esta razão ficou em 23,81%, os demais estados selecionados apresentaram percentuais bem menores, sendo 10,5% em Minas Gerais; 10,27% no Espírito Santo; 9,6% em São Paulo; 6,38% em Pernambuco; 6,12% em Santa Catarina; 5,93% no Rio Grande do Sul; e 4,84% em Goiás (PINTEC, 2020).

Além da PINTEC, o Índice FIEC de Inovação no Estados, feito pela Federação das Indústrias do Ceará com apoio da Associação Brasileira para o Desenvolvimento Industrial (ABDI), mostra que no subindicador “Inserção de Mestres e Doutores”^[6], o Rio de Janeiro é o líder entre todos os estados da federação, registrando desempenho quase duas vezes superior ao segundo colocado (São Paulo) e quase cinco vezes superior ao terceiro colocado (Distrito Federal). (FIEC, 2021)

Contudo, quando se observa a distribuição do emprego de mestres e doutores em cada divisão industrial da CNAE (Gráficos 24 a 31) nota-se que no Rio de Janeiro há uma forte concentração deste tipo de emprego em apenas duas divisões: Extração de Petróleo e Gás Natural e Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e Biocombustíveis. Enquanto a primeira divisão é responsável por 17,27% do emprego de mestres e doutores, a segunda é responsável pela contratação de 50,81% do total de mestres e doutores empregados na indústria fluminense. Ou seja, quase 7 em cada 10 mestres e doutores empregados nos setores industriais no ERJ estão ligados diretamente ao setor de P&G, que é dominado por algumas empresas de grande porte – com destaque para a Petrobras.

O estado do Espírito Santo possui a mesma característica de concentrar, considerando somente o setor industrial, mestre e doutores nas atividades econômicas relacionadas ao setor de P&G (Gráfico 27). Contudo, cabe destacar que a característica é apresentada apenas em termos percentuais. Em termos absolutos, o número de empregos industriais desse estado é inferior ao das demais Unidades da Federação. Enquanto esse número é de 124.127 empregos no ES, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo é de, respectivamente, 346.937 e 2.232.308 empregos. Se considerarmos apenas a contratação de mestres e doutores, o ES possui 395 pessoas empregadas na sua indústria. O Rio de Janeiro emprega, praticamente, dez vezes mais que esse estado (3.649 pessoas).

Enquanto isso, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que possuem um número significativo de empregos industriais, apresentam uma diversidade setorial no emprego de mestres e doutores muito maior, com destaque para seguintes divisões: Fabricação de produtos alimentícios; Fabricação de produtos químicos; Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, Metalurgia e Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias.

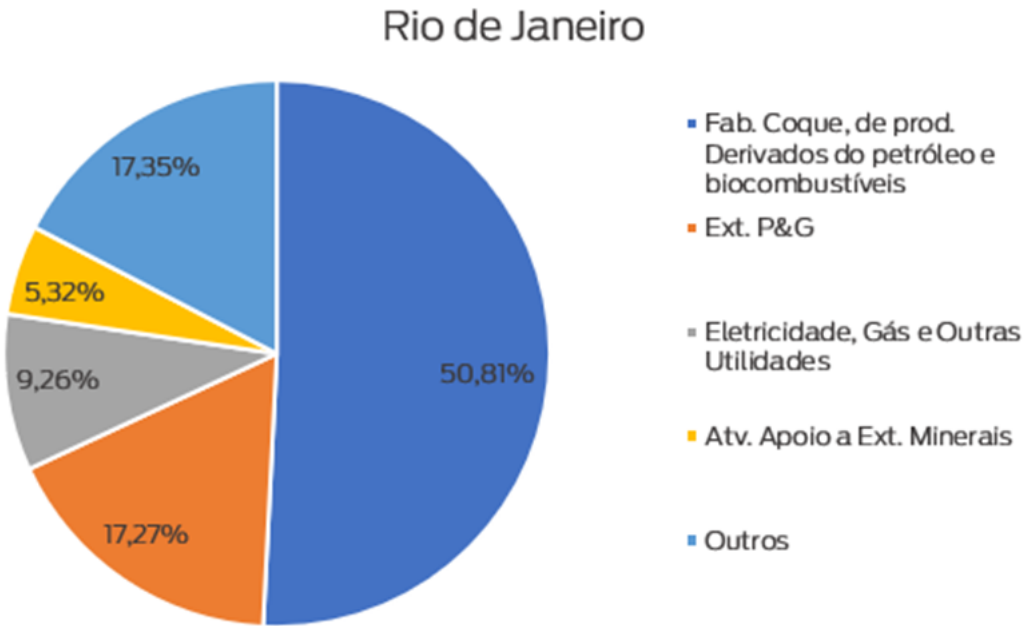


Gráfico 25. Participação (%) das Divisões CNAE 2.0^[7] das indústrias extrativas e de transformação no emprego de mestres e doutores no estado do Rio de Janeiro (2020).

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Pernambuco

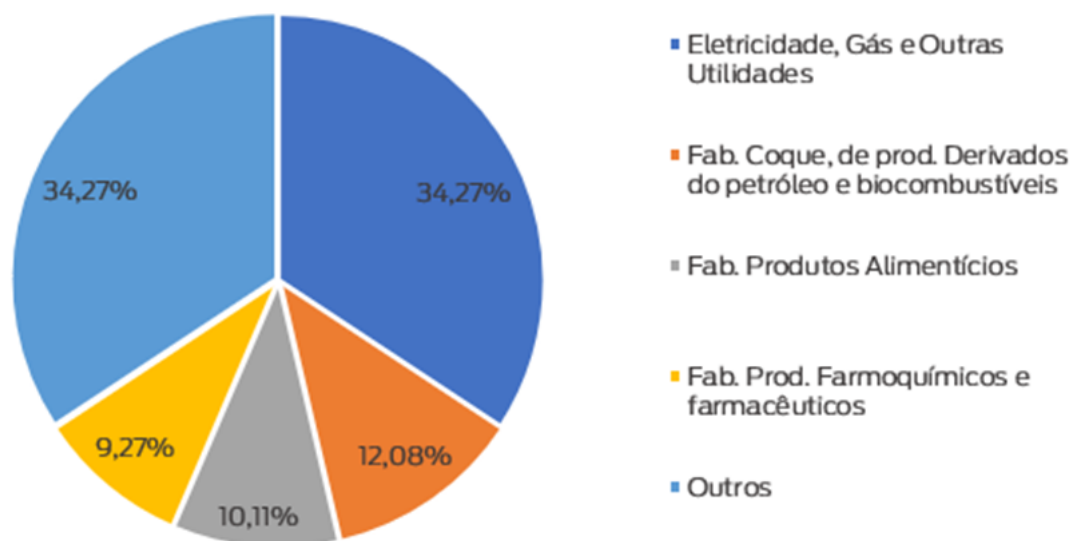


Gráfico 26: Participação (%) das Divisões CNAE 2.0 das indústrias extrativas e de transformação no emprego de mestres e doutores no estado de Pernambuco (2020).
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Minas Gerais

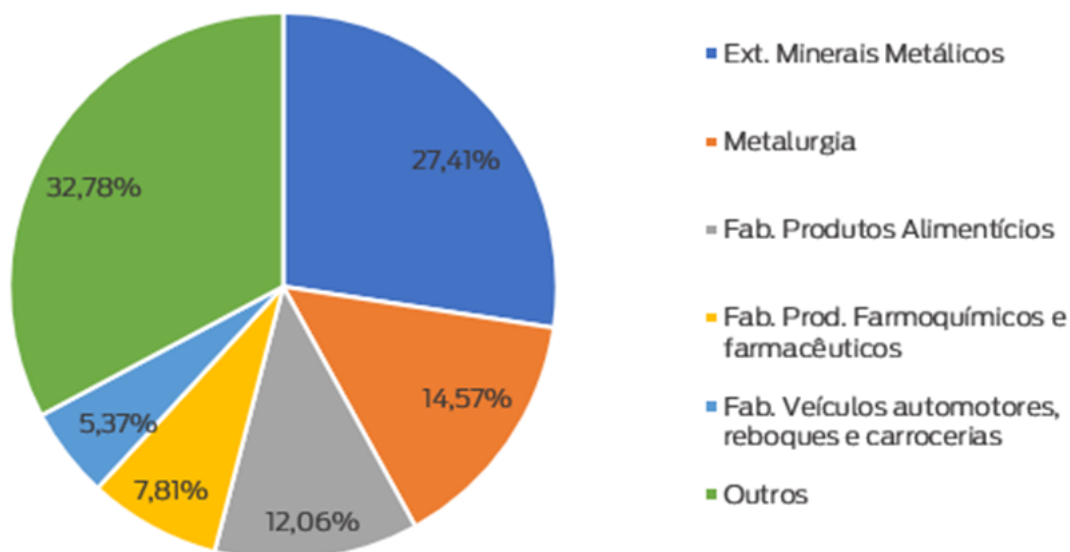


Gráfico 27: Participação (%) das Divisões CNAE 2.0 das indústrias extrativas e de transformação no emprego de mestres e doutores no estado de Minas Gerais (2020).
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Espírito Santo

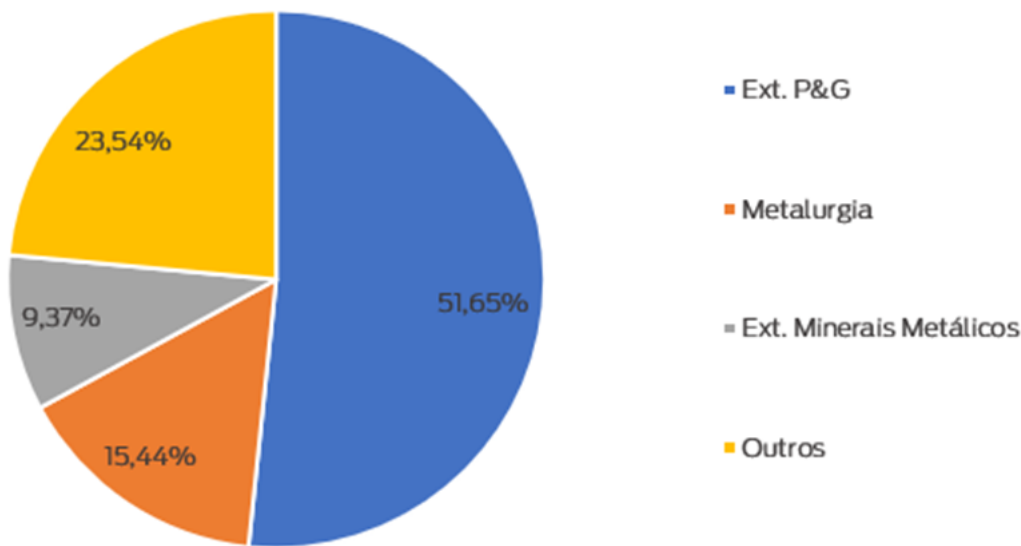


Gráfico 28: Participação (%) das Divisões CNAE 2.0 das indústrias extrativas e de transformação no emprego de mestres e doutores no estado do Espírito Santo (2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

São Paulo

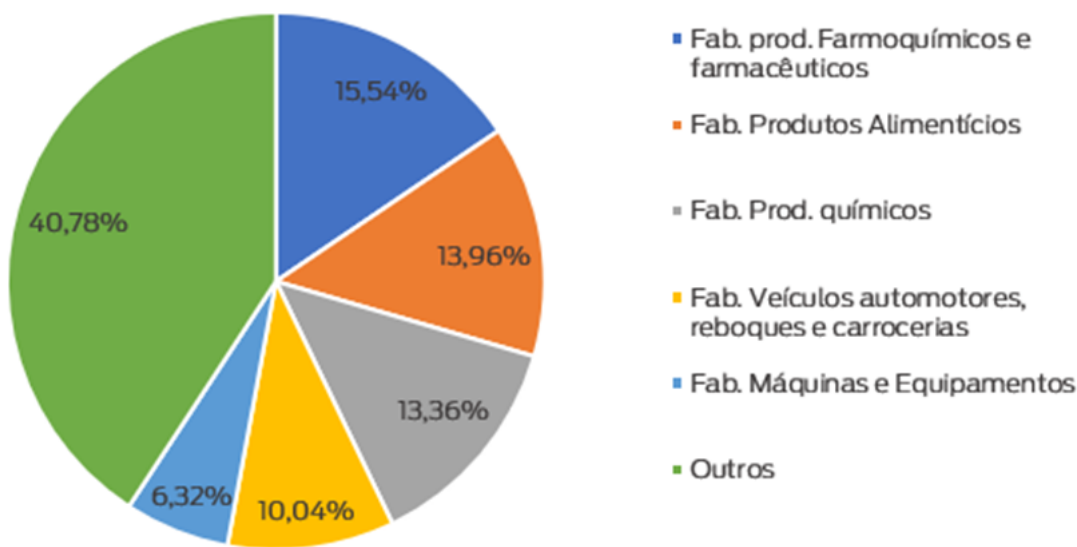


Gráfico 29: Participação (%) das Divisões CNAE 2.0 das indústrias extrativas e de transformação no emprego de mestres e doutores no estado de São Paulo (2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Santa Catarina

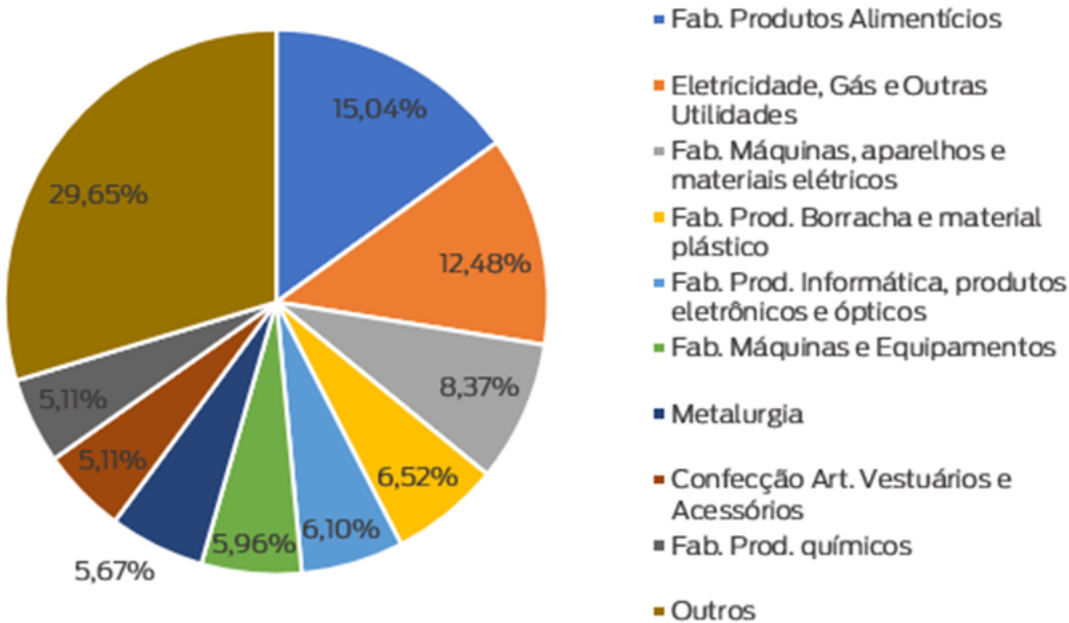


Gráfico 30: Participação (%) das Divisões CNAE 2.0 das indústrias extrativas e de transformação no emprego de mestres e doutores no estado de Santa Catarina (2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Rio Grande do Sul

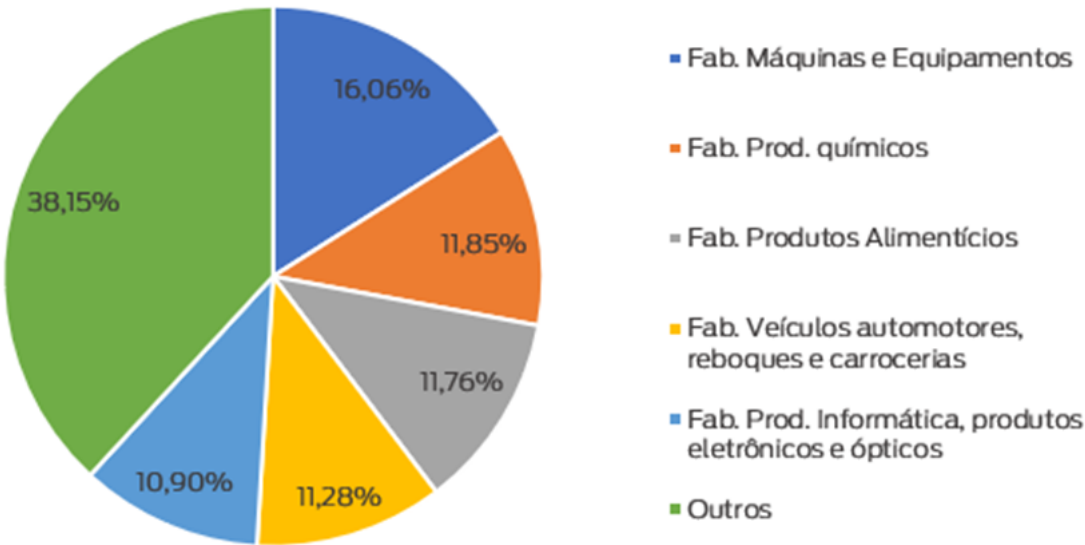


Gráfico 31: Participação (%) das Divisões CNAE 2.0 das indústrias extrativas e de transformação no emprego de mestres e doutores no estado do Rio Grande do Sul (2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

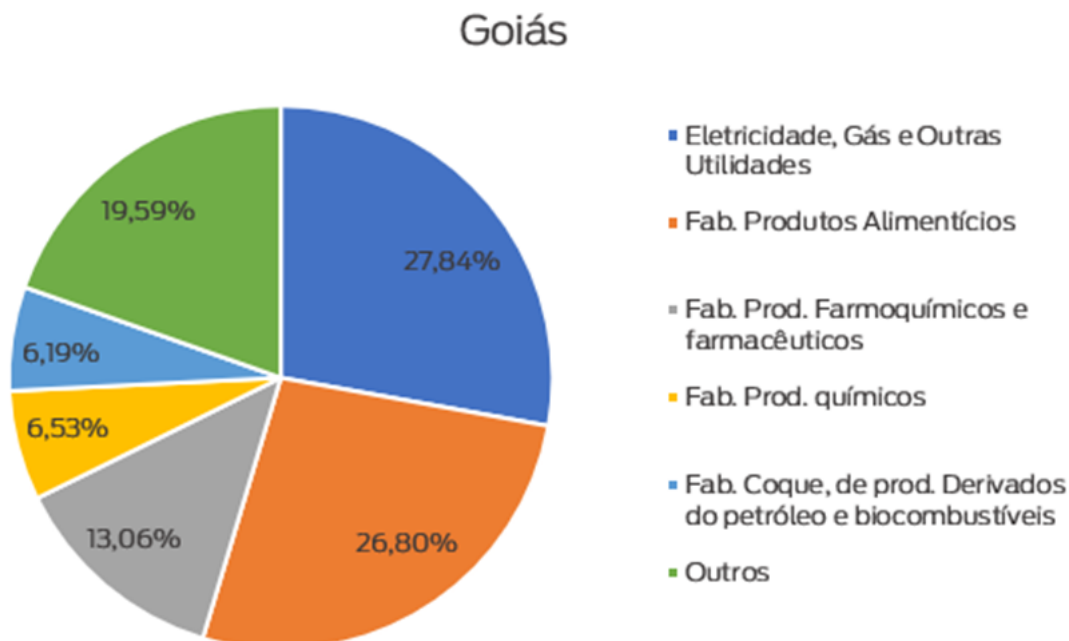


Gráfico 32: Participação (%) das Divisões CNAE 2.0 das indústrias extrativas e de transformação no emprego de mestres e doutores no estado de Goiás (2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

Para complementar este quadro, podemos analisar a interação de Grupos de Pesquisa (GP) com Empresas. Através do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP/CNPq), é possível identificar o percentual de GPs que relataram relação com empresas em relação ao total de Grupos de Pesquisa existente em cada estado entre 2002 e 2016 (ver gráfico 32). Neste período, o padrão se repetiu em todos os estados analisados: uma leve estabilidade entre 2002 e 2010, seguida por um forte aumento nos anos de 2014 e 2016. O Rio de Janeiro, que era o antepenúltimo entre os selecionados em 2002, registrou um aumento impressionante nos dois últimos anos com dados disponíveis e se tornou o segundo estado do país em proporção de GPs que relataram relacionamento com empresas (37,7%), só perdendo para Goiás (40,1%).

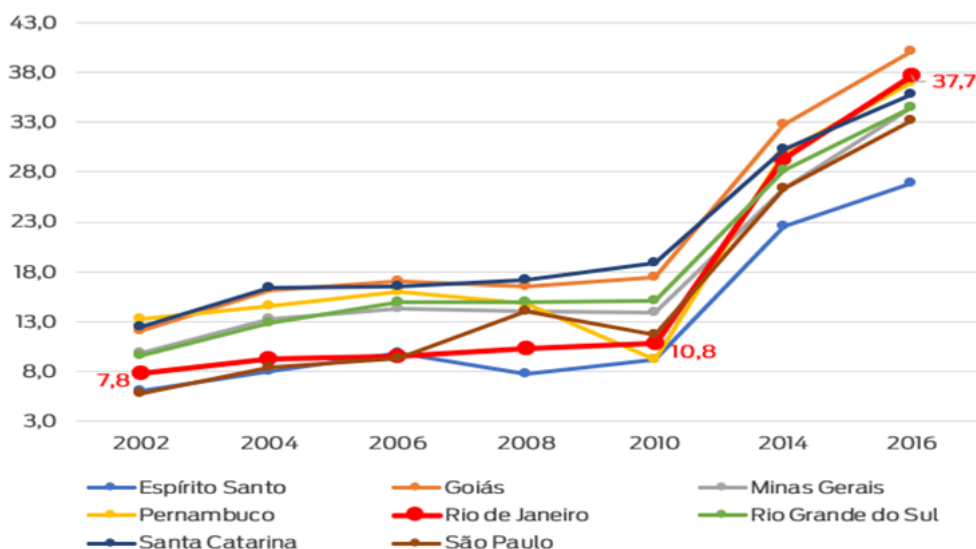


Gráfico 33: Percentual (%) dos Grupos de Pesquisa que relataram relacionamento com Empresas em relação ao total de Grupos de Pesquisa no estado do Rio de Janeiro e em estados selecionados nos anos de 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016.
Fonte: Elaborado a partir de DGP/CNPq (2022)

Uma das hipóteses que pode ser levantada acerca do aumento expressivo do percentual de relacionamento de Grupos de Pesquisa com Empresas desde 2010 no ERJ é a descoberta do Pré-Sal em 2007, que trouxe uma multiplicidade de desafios científicos e tecnológicos relativos à sua exploração. A grande *expertise* em pesquisas relacionadas ao setor de P&G, a presença do centro de pesquisas da Petrobras no campus da Ilha do Fundão – UFRJ, a instalação de centros de P&D de multinacionais, a entrada de novos *players* do setor no mercado e a obrigação de investimento em P&D, regulamentada pela Lei nº 9.991/2000, impulsionaram a realização de pesquisas e a interação entre ICTs e empresas em diferentes áreas do conhecimento (Marcellino, 2014).

De fato, o último Boletim de PD&I a Agência Nacional do Petróleo (ANP) disponível, lançado em janeiro de 2017, mostra que entre 2006 e 2016, quase 30% de todos os recursos autorizados pela ANP referentes cláusula de obrigação de investimento P&D, cerca de 1,37 bilhão de reais, tiveram como destino o Estado do Rio de Janeiro. O segundo colocado, São Paulo, teve quase um terço deste volume de recursos aprovado, respondendo a apenas 11,21% do total. Todos os demais estados da federação tiveram participação no total de recursos abaixo de 5%. (ANP, 2017).

Isso sugere que, em relação aos outros estados, o Rio de Janeiro possui um diferencial de competitividade potencial na articulação de sua base de conhecimento com o setor industrial. O problema é que esta articulação se restringe ao setor de Petróleo e Gás que, em tese, estaria mantendo as demais estruturas produtivas

fluminenses em uma trajetória trancada (*locked-in*) ou, em outras palavras, em um curso de baixo crescimento e pouco dinamismo inovador.

Isto ocorre, pois a maior parte dos processos de inovação na economia fluminense se resume a atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento realizadas por algumas empresas de grande porte em torno desta ilha de excelência - grandes empresas de P&G e sua interação com as ICTs -, que é bastante relevante em números absolutos ao considerarmos investimentos e número de empregos. Contudo, com essa ilha de excelência fluminense, coexiste uma quantidade significativa de pequenas e médias empresas que possuem baixo conteúdo tecnológico, inexpressivo investimento em atividades inovativas e pouca interação com a infraestrutura de ciência e tecnologia.

Ressalta-se, ainda, que o ES apresenta, em termos percentuais, similaridades na contratação de mestres e doutores com o ERJ. Contudo, devido a essa concentração de investimentos e os dados absolutos apresentados anteriormente, não teria vantagem competitiva efetiva em relação ao Rio de Janeiro.

Para corroborar essa percepção da articulação da base de conhecimento se restringir às grandes empresas do segmento de P&G, foi analisada, ainda, a distribuição do emprego de mestres e doutores nas divisões econômicas mais relevantes da indústria do estado do Rio de Janeiro, por porte de empresa (Quadro 14). Nas duas divisões mais relevantes em termos de emprego de mestres e doutores na indústria do estado – Extração de Petróleo e Gás Natural e Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis –, observa-se uma forte concentração desses empregados em empresas de grande porte (acima de 500 empregados). Essas divisões da CNAE são responsáveis pela contratação de, respectivamente, 73,01% e 97,9% dos mestres e doutores empregados na indústria.

Em 2020, mais de 90% dos mestres e doutores empregados na Fabricação de Coque, Derivados do Petróleo e Biocombustíveis foram absorvidos em empresas de grande porte com mais de 1.000 empregados^[8]. Nota-se, ainda, que quase metade de todos os mestres e doutores empregados na indústria fluminense estão restritos ao extrato de empresas com mais de 1.000 empregados atuantes em apenas uma divisão industrial.

Mesmo considerando o quadro geral, verificou-se que, apesar de relevante em números absolutos, mais de três-quartos de todos os mestres e doutores atuantes na indústria fluminense estão em grandes empresas, sendo em sua maioria ligadas às atividades econômicas relacionadas ao petróleo e gás natural.

	Micro e Pequena Empresa (1 a 99 empregados)		Média Empresa (100 a 499 empregados)		Grande Empresa (acima de 500 empregados)			
					500 a 999 empregados		Acima de 1000 empregados	
	Empregos	(%)	Empregos	(%)	Empregos	(%)	Empregos	(%)
Extração de Petróleo e Gás Natural	67	10,63	103	16,35	258	40,95	202	32,06
Atividades de Apoio à Extração de Petróleo e Gás Natural	41	21,13	115	59,28	5	2,58	33	17,01
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis	19	1,02	20	1,08	131	7,07	1684	90,83
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades	64	18,93	150	44,38	0	0,0	124	36,69
Outros	106	16,75	179	28,28	142	22,43	206	32,54

Quadro 15: Número e Percentual de Empregos de Mestres e Doutores nas Divisões Industriais da CNAE 2.0 no Estado do Rio de Janeiro por Porte de Empresa (2020)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTP (2022).

O grande desafio, portanto, é utilizar a experiência bem-sucedida dessa ilha de excelência para difundir a inovação aos demais setores econômicos do tecido produtivo que, atualmente, é pouco adensado, desarticulado e com baixo grau de inovatividade. Em suma, é essencial aproximar a infraestrutura de ciência e tecnologia das pequenas e médias empresas indústrias fluminenses, que não estão relacionadas às atividades de P&G, para alcançar uma vantagem competitiva efetiva.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma competitividade sistêmica não envolve apenas a atração de investimentos e a existência de fatores de competitividade para uma dada localidade. Ela se baseia em um processo de adensamento do setor produtivo que busca alcançar dinamismo econômico próprio em determinado território, cujo instrumento propulsor de um crescimento econômico sustentável e igualitário está lastreado na sinergia entre as ações do Estado, da sociedade civil organizada e das empresas.

Ressalta-se que esta nota não tinha por objetivo um comparativo estadual dos fatores de competitividade, mas um diagnóstico dos setores econômicos (divisões da CNAE) relevantes no território fluminense. Contudo, um aprofundamento do debate sobre como esses mecanismos influenciam na competitividade entre Unidades da Federação e suas consequências para o adensamento produtivo no estado do Rio de Janeiro é de suma importância. É necessária, ainda, uma análise detalhada das atividades econômicas relevantes nos seus distintos territórios (municípios e regiões de governo), relacionando-as a tais fatores de competitividade.

Apesar do estado do Rio de Janeiro, em alguns casos, ter se mostrado relevante em relação às demais Unidades da Federação, seja em determinados anos, setores ou períodos, ainda se faz necessário pensar nessa competitividade de forma sistêmica diretamente associada a uma trajetória de crescimento com alta qualidade, em que é preciso fortalecer as economias das regiões político-administrativas, observando os potenciais dos territórios. Para tal, é crucial definir estratégias de desenvolvimento a partir do conhecimento das estruturas já presentes em tais espaços.

Isso significa a necessidade de execução de um plano de desenvolvimento atento às sinergias entre a dinâmica das cadeias produtivas e os parâmetros estruturais da política regional e urbana e de inovação, como situação do mercado de trabalho, natureza da base produtiva, pressão demográfica, formas de ocupação urbana, aproveitamento econômico das diversas bases de conhecimento, possibilidade de desenvolver sistemas regionais de inovação etc.

A crise política e econômica iniciada em 2014, tanto no Governo Federal como em outras Unidades da Federação, acabou por afetar diversos setores da economia brasileira. No ERJ, o desaceleramento da economia começou a ser notado a partir de 2015, mas mantinha os níveis de crescimento, principalmente, pelos investimentos decorrentes dos grandes eventos como os jogos olímpicos, que ainda impactavam positivamente a demanda efetiva estadual e geração de emprego e renda.

O estado, antes de 2015, chegou a apresentar as menores taxas de desemprego do país, em níveis próximos ao de pleno emprego, mas esse cenário foi estimulado, em grande medida, pelo aumento dos gastos públicos, sem que houvesse uma estratégia de coordenação e direcionamento dos investimentos (públicos e privados), que fosse capaz de sustentar uma competitividade sistêmica da economia fluminense. Assim, tal crescimento estava atrelado a fatores de competitividade espúrios que não foram capazes de consolidar uma estrutura produtiva adensada no território, principalmente, a partir de 2017, momento no qual a crise financeira e fiscal assolou o Governo do Estado do Rio de Janeiro e houve quedas significativas no nível de emprego e renda, que, mais recentemente, foi agravado pela Pandemia da COVID-19. Esse cenário corrobora para existência da “estrutura produtiva oca” no Rio de Janeiro.

Em suma, para uma trajetória virtuosa de crescimento econômico sustentável, o Governo do Estado do Rio de Janeiro deveria buscar estratégias de desenvolvimento baseadas na reindustrialização de sua economia. Esta deve estar fundada em uma competitividade sistêmica, a fim de superar um problema estrutural da arrecadação tributária fluminense, que está associado à fragilidade da base econômica estadual. O ERJ necessita que tais estratégias solidifiquem, primeiramente, uma postura de “Estado parteiro” para que, posteriormente, inicie uma nova fase de “Estado pastoreiro”. Para isso, os ciclos de investimentos devem estar atrelados a um planejamento estratégico efetivo. Por conseguinte, o Estado deve orientar estrategicamente o gasto público e coordenar as decisões de

investimento privado, a fim de induzir encadeamentos produtivos e o desenvolvimento das economias regionais existentes no território fluminense, tendo em vista que estes devem ser potencializados pelas atividades de pesquisa e inovação.

Por fim, o presente trabalho buscou gerar um diagnóstico que possibilite a identificação das atividades econômicas relevantes e que já estão consolidadas no estado do Rio de Janeiro, para que tais atividades sejam consideradas nos vetores de desenvolvimento que orientarão uma agenda estratégica que vise o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Rio de Janeiro para os próximos anos.

[1] A escolha do ano se deve a questões metodológicas, por haver alterações tanto pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma de coleta de dados, como pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE). Para uma base de dados mais homogênea, foram considerados os anos entre 2006 e 2020. Este último, foi o ano mais recente disponível na base de dados do referido Ministério, durante a elaboração da presente Nota.

[2] "(...) en el mercado internacional compiten no sólo empresas. Se confrontan también sistemas productivos, esquemas institucionales y organismos sociales, en los que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial-laborales, el aparato institucional público y privado, el sistema financiero, etcétera." (Fajnzylber, 1988:22-23)

[3] Nesta Nota Técnica, houve uma adaptação da metodologia utilizada por Diniz e Crocco (1996). A adaptação reside no fato de que, neste trabalho, utiliza-se as Divisões da CNAE para definição das AIRs, ainda com base no critério de tais autores sobre emprego industrial superior ou igual a 10.000 pessoas nas distintas unidades da federação. Os autores utilizaram recortes territoriais abarcando diferentes espaços, independentes das macrorregiões do IBGE, distintos ao deste trabalho, que considera a totalidade das Unidades Federativas.

[4] A CNAE é uma classificação, hierarquizada, utilizada para classificar todas as pessoas jurídicas, os autônomos e as organizações sem fins lucrativos de acordo com a atividade econômica exercida no país.

[5] No estado do Rio de Janeiro, ressalta-se que as atividades de apoio à extração de minerais estão, preponderantemente, relacionadas ao segmento de Óleo & Gás.

[6] Participação relativa de mestres e doutores ocupados na indústria e em atividades de TIC e de PD&I em relação ao total de ocupações, ponderada pela participação do estado na Indústria, TIC e PD&I nacional.

[7] Foram consideradas apenas as divisões com mais de 5% de participação para serem representadas nos gráficos. As restantes foram agrupadas como "Outros".

[8] No estado do Rio existem apenas 5 estabelecimentos deste porte pertencentes a este segmento industrial.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. *Boletim ANP – Petróleo e P&D*. Edição nº 40, ANP, janeiro de 2017.

BRANDÃO, C. A. *Dinâmicas e transformações territoriais recentes: o papel da PNDR e das políticas públicas não regionais com impacto territorial*. Rio de Janeiro: Ipea, mar. 2019. (Texto para Discussão, n. 2460).

BNB – BANCO DO NORDESTE. Setor têxtil – produção, comércio internacional e perspectivas para Brasil, Nordeste, Ceará e Pernambuco em 2021. Fortaleza: *Caderno Setorial ETENE*, ano 6, n. 185, set. 2021.

BRITTO, J; MARCELINO, I. S. *Especialização produtiva e dinamismo inovativo da indústria fluminense: desafios e potencialidades para o desenvolvimento regional*. Relatório de Pesquisa. Rio de Janeiro: UFF/ UFRJ, 2014.

CPL - CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA. Brasil: *Ranking de gestão dos estados brasileiros*. Brasília, 2021.

CNI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *NOTA ECONÔMICA. Informativo CNI*. Brasília, Ano 2, n. 6, 2016. Disponível em: <https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b3/31/b331f570-701d-4352-b402-a3534f593258/nota_economica_6_2016.pdf> (Acesso em jul. 2022).

_____. (2022). *Como Destruir os Gargalos da Infraestrutura Brasileira*. Disponível em: <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/como-destravar-os-gargalos-da-infraestrutura-brasileira/>> (Acesso em jul. 2022).

COOKE, P. *Introduction in* BRACZYK H.-J.; COOKE, P.; HEIDENREICH, M. (Eds) *Regional Innovation Systems*, UCL Press, London, 1998.

DINIZ, Clélio Campolina; Crocco, Marco Aurélio. *Reestruturação Econômica e Impacto Regional: o novo mapa da indústria brasileira*. Nova Economia, Belo Horizonte: UFMG, v. 6, n. 1, jul. 1996.

DOLOREUX, D.; PARTO, S. *Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues*. *Technology in Society*, 27(2), 133–153, 2005.

EDLER, J.; GEORGHIOU, L. *Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side*. *Research Policy* 36, 2007, pp. 949–963.

EVANS, Peter B.. *Autonomia e Parceria: Estados e transformação industrial*. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 2004.

FAJNZYLBBER, F.. *Competitividad internacional: evolución y lecciones*. *Revista de la CEPAL*, n. 36, diciembre, 1988, pp. 7-24.

SEFAZ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (2022). *Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro*. Disponível em: <<http://www.fazenda.rj.gov.br/transparencia/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aWCC42000028339>> (Acesso em jun. 2022).

FIEC - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ. Índice FIEC de Inovação dos Estados 21. Programa de Inovação Industrial – *Observatório da Indústria*, FIEC, 2021.

KALDOR, N.. *Strategic factors in economic development*. New York: New York State School on Industrial and labor relations, Cornell University, 1967.

_____. *Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom*. Cambridge University Press, 1966.

KATTEL, R.; MAZZUCATO, M. *Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities in the public sector*. Working Paper, IIPP, julho de 2018.

KOTLER, P.; KOTTLER, M. *Conquistando Mercados Mundiais: como as empresas investem e prosperam nas cidades mais dinâmicas do mundo*. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2015.

MARCELLINO, I. *O Complexo Produtivo de P&G como vetor para o fortalecimento do SRI Fluminense: uma análise de determinantes estruturais e organizacionais*. Dissertação de mestrado defendida no programa de pós-graduação em economia da UFF, 2014.

MTP. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. *Relação Anual de Informações Sociais – RAIS* (2022). Disponível em: <<http://bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php>> (Acesso em jun. 2022).

LA ROVERE, R. L.; PARANHOS, J. *Os investimentos no estado do Rio de Janeiro e seus efeitos sobre as micro e pequenas empresas*. Relatório de Pesquisa. Rio de Janeiro: Sebrae/ UFRJ, 2011.

NETO, A. M.; SILVA, R. O.; SEVERIAN, D.. *The Role of Industrial Sector in the Brazilian territorial Reconfiguration*. Rio de Janeiro, RJ: Ipea, 1990 (Discussion paper, n. 266).

PEREZ, C. *Technological revolutions and techno-economic paradigms*. *Cambridge Journal of Economics*, 34, 2010, pp. 185-202.

Rezende, L. P. F. et al. Um diagnóstico da competitividade dos estados brasileiros. Universidade Estadual de Montes Claros, MG: Revista de Desenvolvimento Social. Disponível em: <https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/10582/2/Um_diagnostico_da_competitividade_dos_estados_brasileiros.pdf> (Acesso em jun. 2022).

SILVA, J. A.; ANDRAZ, J. M.. O padrão de especialização e a localização das actividades económicas na região do Algarve. *Revista Estudos I*, Algarve, p.177-194, 2004. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10400.1/5151>> (Acesso em 31 jun. 2022)

SOBRAL, Bruno L. B. *Metrópole do Rio e projeto nacional*. Rio de Janeiro: Guaramond, 2013.

SPOSITO, M. Encarnação Beltrão. *O centro e as formas de centralidade urbana*. Revista de Geografia São Paulo: UNESP, v.10, 1991, p.1-18.

SUZIGAN, W., FERNANDES, S.C. (2004). *Competitividade sistêmica - a contribuição de Fernando Fajnzylber*. História econômica & história de empresas VII.2, 165-187.

7. CONTRIBUIÇÕES

Amilsem de Aguiar Muzer Junior
Ana Fernanda Batista Coelho Alves
André Martins Costa Aranha
Bruno Leonardo Barth Sobral
Carlos Fernando Martins Miranda
Debora de Mello Martins Teixeira
Eduardo Duprat Ferreira de Mello
Guilherme Oliveira dos Santos
Juliana Alves da Silva
Kleyton Vieira Sales da Costa
Leandro da Silva Torquato
Leandro Galheigo Damaceno
Luciana Pereira Leis
Marcos Thimóteo Dominguez
Marcela Pinheiro Fontes
Marcelo Dreicon
Renata Magioli Santos
Vanessa de Amorim Pereira Cortes

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Nota Técnica nº 001/2022/SUBLE (SEI nº 35392588)

Plano de Recuperação Fiscal do RJ (SEI nº 35315469)

Dessa forma, encaminho para análise e considerações superiores.

Guilherme Oliveira dos Santos
Coordenador de Inovação e Redes de Conhecimento
ID 5035319-5

Luciana Pereira Leis
Coordenadora de Planejamento Econômico
ID.4378016-4

Marcelo Dreicon
Assessor de Estratégias de Planejamento
ID 43780318

De acordo,

Bruno Leonardo Barth Sobral
Subsecretário de Planejamento Estratégico
ID 4458377-0



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Dreicon, Assessor**, em 15/08/2022, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).

Documento assinado eletronicamente por **Marcela Pinheiro Fontes, Superintendente**, em 15/08/2022, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com



fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Pereira Leis, Coordenadora**, em 15/08/2022, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Oliveira dos Santos, Coordenador**, em 15/08/2022, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Leonardo Barth Sobral, Subsecretário de Estado**, em 15/08/2022, às 19:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **37740459** e o código CRC **43AD7964**.